

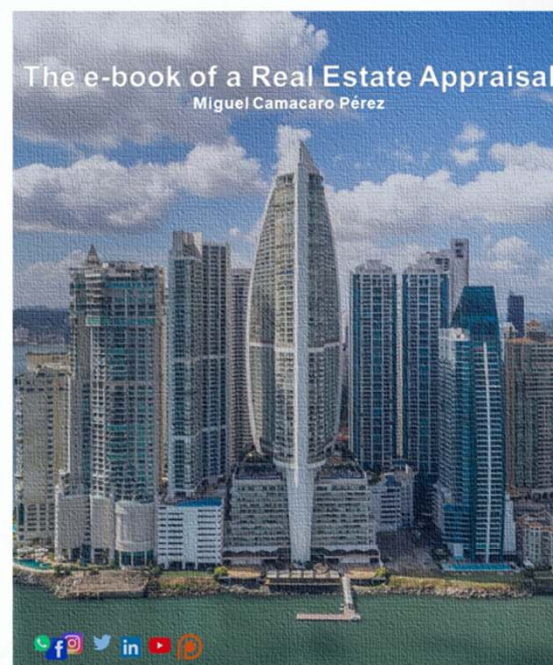
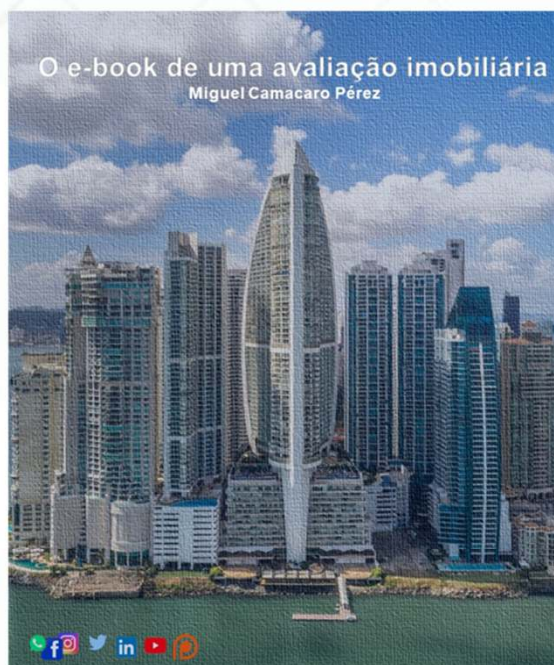
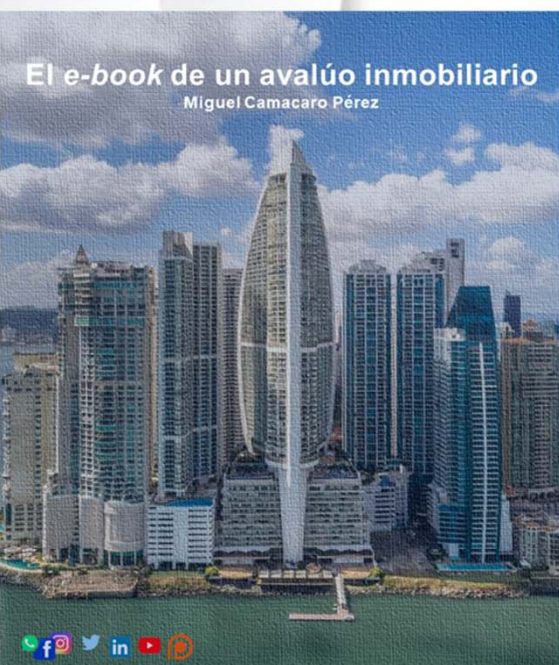


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Curso internacional:

“Interpretaciones estadísticas en los avalúos inmobiliarios”



Sesión Nº 12



*esta***TIPS***ticos*

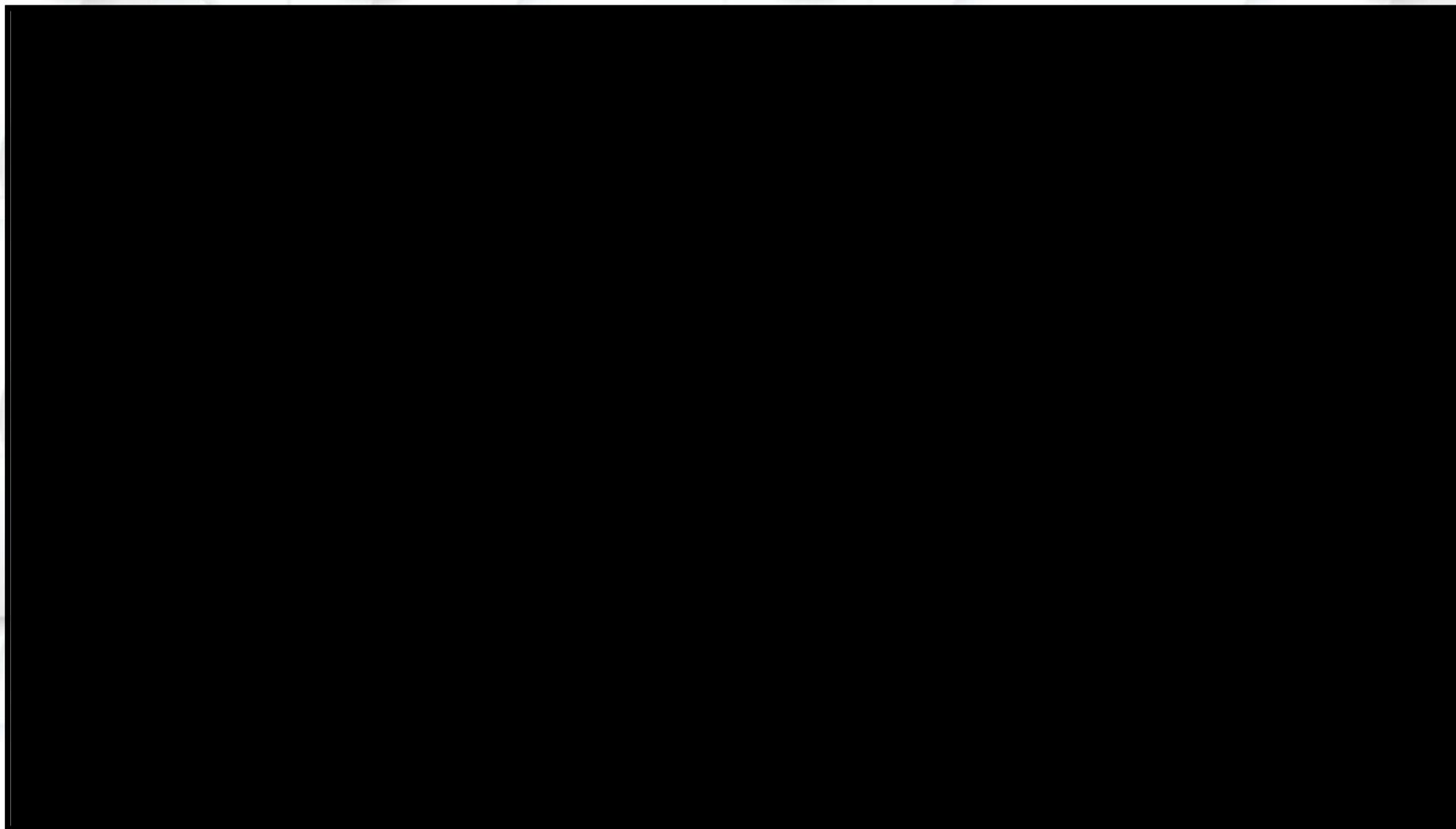
● IEAI Coordinador

Del video inicial



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la asignación Sesión Nº 12



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
49	12	Del análisis estadístico en la Ciencia de Datos	https://youtu.be/VZo3V8rScz0	0:15:51	Evaluación 12	Ejercicio N° 12 - Grados de Fundamentación y precisión
50		¿Depreciación o Desvalorización? - Parte VI	https://youtu.be/o7iSQ0WbEcA	0:39:59		Ejercicio N° 13 - Mosaico de resultados
51		Grados de fundamentación y precisión en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/Fv52yVBFnFc	0:47:45		
52		Del Mosaico de resultados de un MRLM con fundamentación y precisión	https://youtu.be/cb_OBKHrEjY	0:06:32		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



*esta***TIPS***ticos*

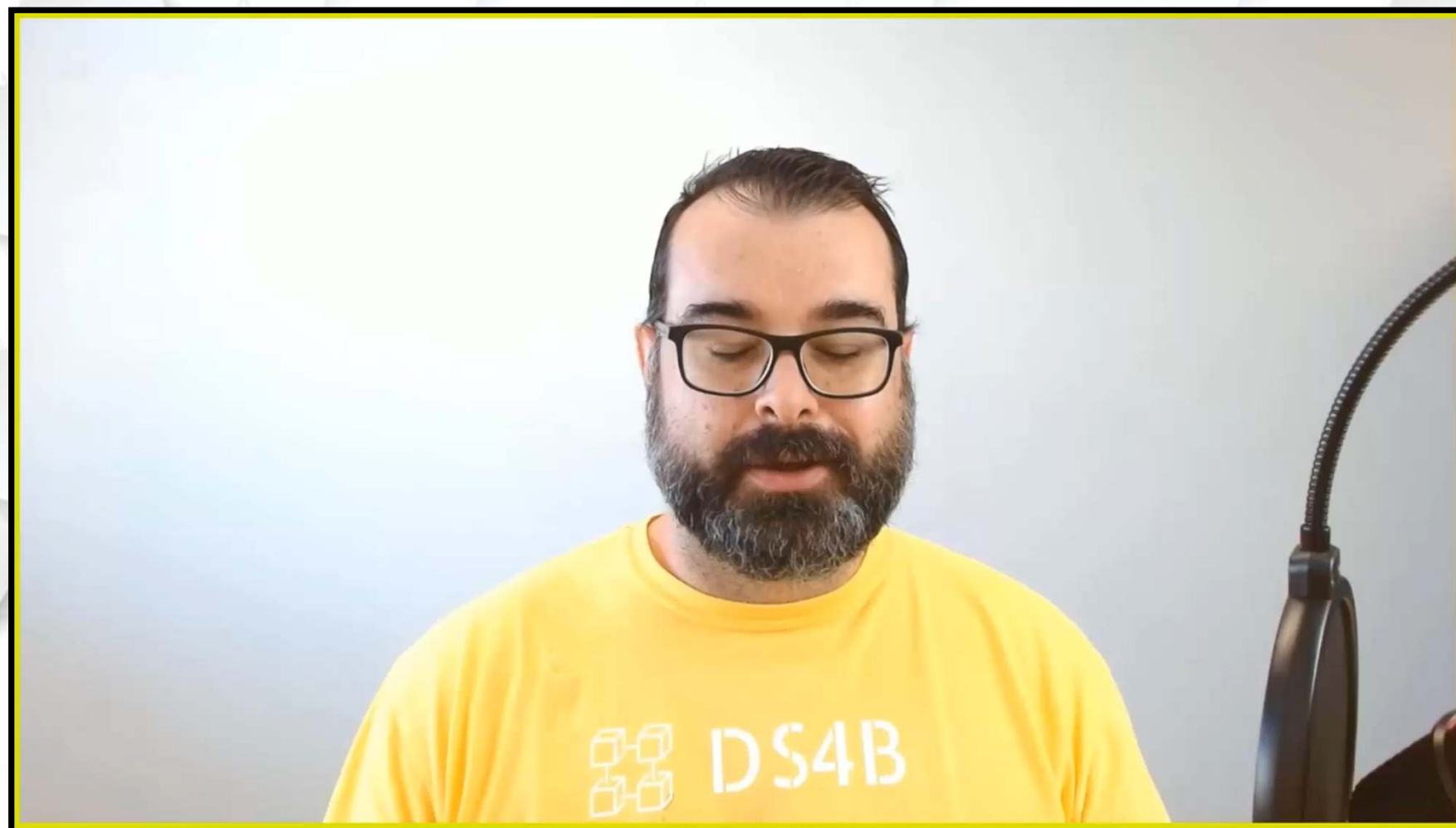
● IEAI Coordinador

Del análisis estadístico en la Ciencia de Datos



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador



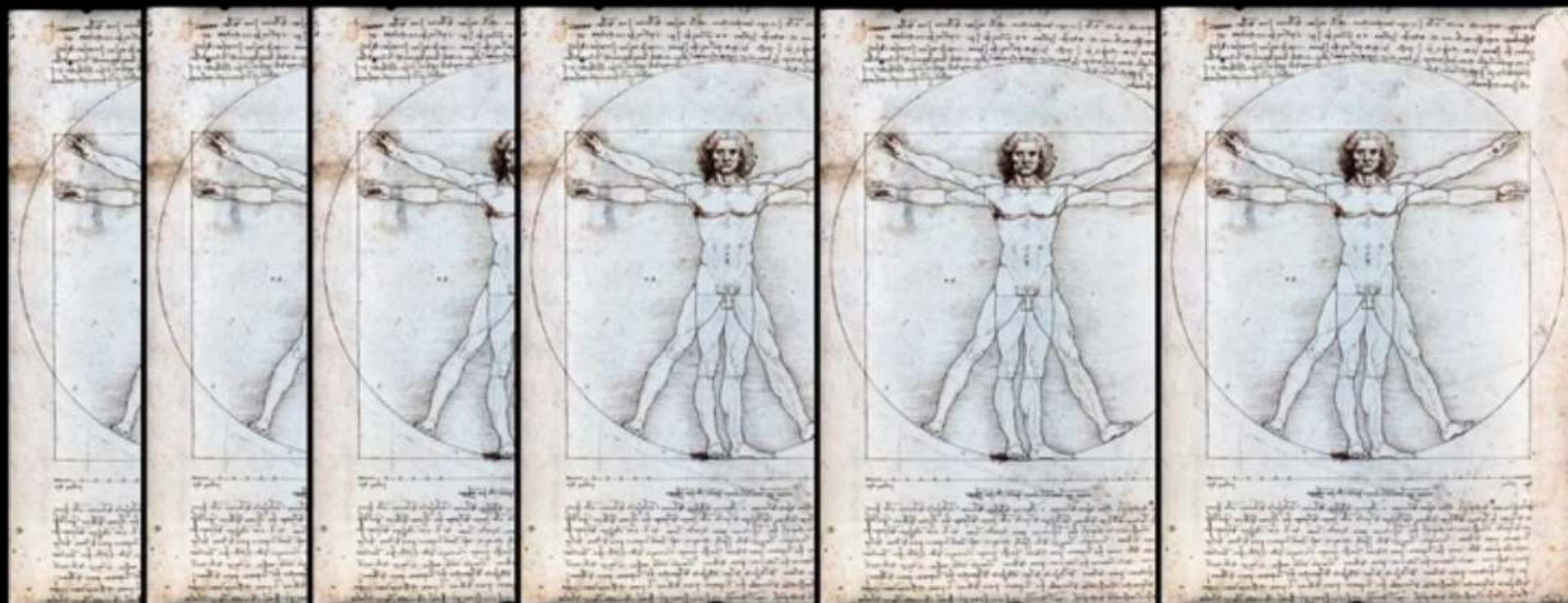


*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

¿Depreciación o Desvalorización? - Parte VI

¿Depreciación o Desvalorización?



Por Miguel Camacaro Pérez, DSLE



Un enfoque econométrico de la desvalorización



Trabalho de Conclusão de Curso

Cássio Yuri Freire Luiz

Estudio de la depreciación de apartamentos
en el Barrio Estreito (Florianópolis/SC) – Brasil
Cássio Yuri Freire Luiz

ESTUDO DA DEPRECIACÃO DE APARTAMENTOS NO BAIRRO
ESTREITO (FLORIANÓPOLIS/SC)

Florianópolis
2011



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil



Trabalho de Conclusão de Curso

Cássio Yuri Frazee Luiz

ESTUDO DA DE

depreciação. Este trabalho consiste em estudo de caso no bairro Estreito, em Florianópolis/SC, no qual se realizou uma análise comparativa do método de Ross-Heidecke, já consolidado no cálculo da depreciação, com um método mais compatível com a realidade do mercado no local estudado. Foi utilizado o método comparativo direto de valores de mercado, o mais indicado em avaliação de imóveis, para obter um modelo de regressão linear capaz de calcular valores de apartamentos na área de estudo. Esse modelo foi fundamental na construção de uma tabela de depreciação dos imóveis no bairro estudado, que foi comparada com a tabela obtida no método de Ross-Heidecke. Com o resultado, realizou-se uma análise comparativa entre os

RESUMO

Depreciação é um aspecto que está diretamente relacionado à idade e vida útil dos imóveis. Os materiais utilizados na construção civil e agravada conforme se negligenciam as condições de uso e a forma de utilização do imóvel. O processo que ocorre desde o início de sua vida útil não pode ser ignorada nos procedimentos de avaliação, assim, inegável a sua importância na avaliação, atualmente só existem métodos que avaliam imóveis, desprezando os demais tipos de avaliação. No bairro Estreito, em Florianópolis/SC, o método de Ross-Heidecke, já consolidado no mercado, foi comparado com a realidade do mercado no local de estudo. Foi utilizado o método comparativo direto de valores de mercado, o mais indicado em avaliação de imóveis, para obter um modelo de regressão linear capaz de calcular valores de apartamentos na área de estudo. Esse modelo foi fundamental na construção de uma tabela de depreciação dos imóveis no bairro estudado, que foi comparada com a tabela obtida no método de Ross-Heidecke. Com o resultado, realizou-se uma análise comparativa entre os valores obtidos e constatou-se diferenças entre os dois métodos, o que comprova a importância da realização de estudos regionais e periódicos para a engenharia de avaliações.

Com o resultado, realizou-se uma análise comparativa entre os valores obtidos e constatou-se diferenças entre os dois métodos, o que comprova a importância da realização de estudos regionais e periódicos para a engenharia de avaliações.

Palavras-chave: Depreciação. Método de Ross-Heidecke. Avaliação de Imóveis. Método Comparativo Direto de Valores de Mercado. Regressão Linear.

Florianópolis
2014



Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico
Departamento de Engenharia Civil



Tabela 21 - Tabela de depreciação obtida no estudo

Idade	Vida Útil (%)	Valor do apartamento avaliado em função do estado de conservação e idade (R\$)				Fator K (desvalorização)			
		b	c	d	e	b	c	d	e
1	2%	436.194,52	403.920,58	386.800,20	364.234,64	0,39	7,76	11,67	16,82
2	3%	434.492,54	402.344,54	385.290,96	362.813,45	0,78	8,12	12,01	17,15
3	5%	432.797,21	400.774,64	383.787,60	361.397,80	1,17	8,48	12,36	17,47
4	7%	431.108,49	399.210,88	382.290,12	359.987,67	1,55	8,84	12,70	17,79
5	8%	429.426,37	397.653,21	380.798,47	358.583,05	1,94	9,19	13,04	18,11
6	10%	427.750,80	396.101,62	379.312,65	357.183,90	2,32	9,55	13,38	18,43
7	12%	426.081,77	394.556,08	377.832,62	355.790,22	2,70	9,90	13,72	18,75
8	13%	424.419,26	393.016,57	376.358,36	354.401,97	3,08	10,25	14,05	19,07
9	15%	422.763,23	391.483,08	374.889,86	353.019,14	3,46	10,60	14,39	19,38
10	17%	421.113,67	389.955,56	373.427,09	351.641,71	3,83	10,95	14,72	19,70
11	18%	419.470,54	388.434,01	371.970,03	350.269,65	4,21	11,30	15,06	20,01
12	20%	417.833,82	386.918,39	370.518,65	348.902,94	4,58	11,64	15,39	20,32
13	22%	416.203,48	385.408,68	369.072,94	347.541,57	4,96	11,99	15,72	20,64
14	23%	414.579,51	383.904,87	367.632,86	346.185,51	5,33	12,33	16,05	20,94
15	25%	412.961,88	382.406,92	366.198,41	344.834,74	5,70	12,67	16,37	21,25
16	27%	411.350,56	380.914,82	364.769,55	343.489,24	6,06	13,01	16,70	21,56
17	28%	409.745,52	379.428,54	363.346,27	342.148,99	6,43	13,35	17,03	21,87
18	30%	408.146,75	377.948,06	361.928,54	340.813,97	6,80	13,69	17,35	22,17
19	32%	406.554,21	376.473,36	360.516,34	339.484,16	7,16	14,03	17,67	22,48
20	33%	404.967,89	375.004,41	359.109,65	338.159,54	7,52	14,36	17,99	22,78
21	35%	403.387,76	373.541,19	357.708,46	336.840,08	7,88	14,70	18,31	23,08
22	37%	401.813,80	372.083,68	356.312,72	335.525,78	8,24	15,03	18,63	23,38
23	38%	400.245,97	370.631,86	354.922,44	334.216,60	8,60	15,36	18,95	23,68
24	40%	398.684,26	369.185,71	353.537,58	332.912,53	8,96	15,69	19,27	23,98
25	42%	397.128,65	367.745,19	352.158,12	331.613,55	9,31	16,02	19,58	24,27
26	43%	395.579,11	366.310,30	350.784,05	330.319,64	9,67	16,35	19,89	24,57
27	45%	394.035,61	364.881,00	349.415,33	329.030,77	10,02	16,68	20,21	24,86
28	47%	392.498,14	363.457,29	348.051,96	327.746,94	10,37	17,00	20,52	25,16
29	48%	390.966,66	362.039,13	346.693,91	326.468,11	10,72	17,32	20,83	25,45
30	50%	389.441,16	360.626,50	345.341,16	325.194,28	11,07	17,65	21,14	25,74
31	52%	387.921,61	359.219,38	343.993,68	323.925,41	11,41	17,97	21,45	26,03
32	53%	386.407,99	357.817,75	342.651,46	322.661,50	11,76	18,29	21,75	26,32
33	55%	384.900,28	356.421,60	341.314,48	321.402,52	12,10	18,61	22,06	26,60
34	57%	383.398,45	355.030,89	339.982,72	320.148,45	12,45	18,92	22,36	26,89
35	58%	381.902,48	353.645,60	338.656,15	318.899,27	12,79	19,24	22,66	27,18
36	60%	380.412,35	352.265,72	337.334,76	317.654,97	13,13	19,56	22,97	27,46

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Figura 49 - Gráfico da depreciação obtida no estudo

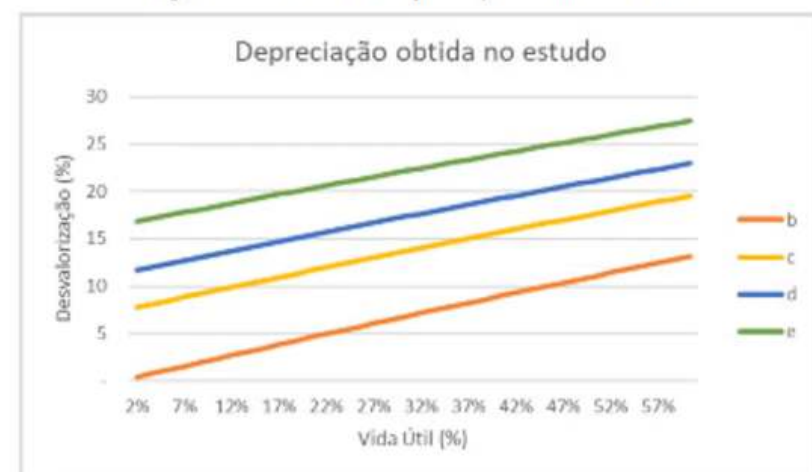
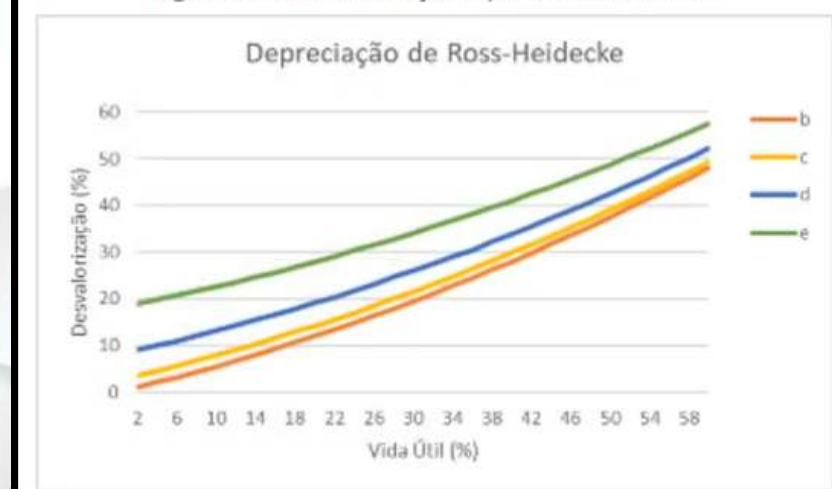


Figura 50 - Gráfico da depreciação de Ross-Heidecke





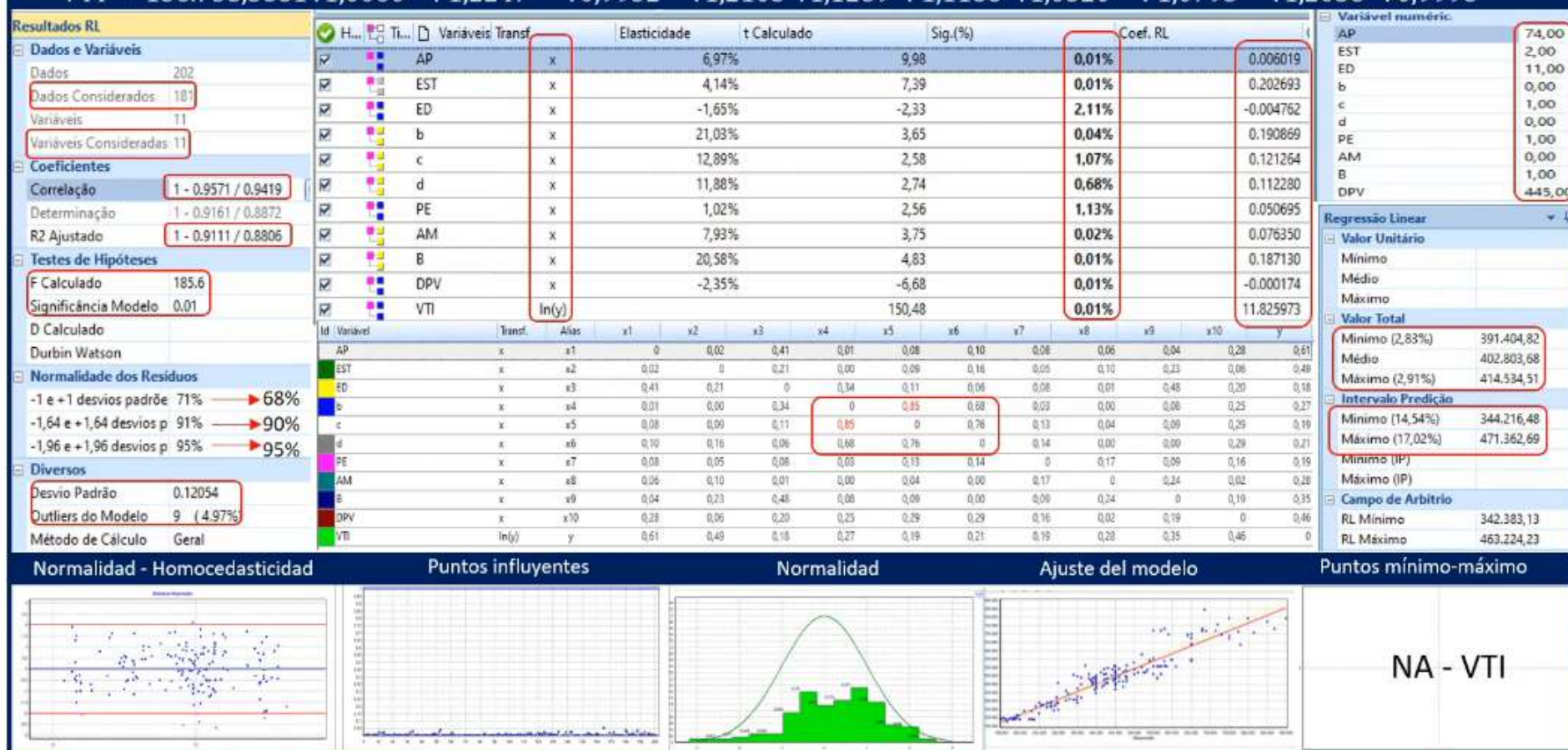
Caso 1: Utilizando la clasificación de la condición del inmueble según el criterio de Heideck

Variable		IM	Unid.	Descripción				Tipo de variable	
Área privada		AP	m²	Área privada del apartamento				Explicativa cuantitativa continua	
Estándar		EST	adim	Calidad de la edificación				Explicativa cualitativa codificada discreta	
				Básico	Medio		Superior		
				1	2		3		
Edad		ED	año	Edad aparente del edificio				Explicativa cuantitativa continua	
Conservación	Entre nuevo y regular	b	adim	Se utilizan tres variables dicotómicas para representar cuatro situaciones de los estados de conservación del inmueble según Heideck.	b	c	d	Explicativa cualitativa politómica discreta	
	Regular	c			1	0	0		
	Entre regular y reparaciones sencillas	d			0	1	0		
	Reparaciones sencillas	e			0	0	1		
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Número de puestos de estacionamiento del apartamento.				Explicativa cuantitativa discreta	
Amoblado		AM	adim	1: Está amoblado		0: Sin amoblar		Explicativa dicotómica discreta	
Balcón**		B	adim	1: Tiene balcón		0: No tiene balcón		Explicativa dicotómica discreta	
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Distancia a la Avenida Beira-Mar Continental				Explicativa cuantitativa continua	
Valor total del inmueble		VTI	R\$	Precio total de las ofertas de inmuebles				Explicada cuantitativa continua	



Resultados Caso 1: Utilizando la clasificación de la condición del inmueble según el criterio de Heideck

$$VTI = 136.758,5881 \cdot 1,0060^{AP} \cdot 1,2247^{EST} \cdot 0,9952^{ED} \cdot 1,2103^b \cdot 1,1289^c \cdot 1,1188^d \cdot 1,0520^{PE} \cdot 1,0793^{AM} \cdot 1,2058^B \cdot 0,9998^{DPV}$$



Fuente: Salida SISDEA -Elaboración propia



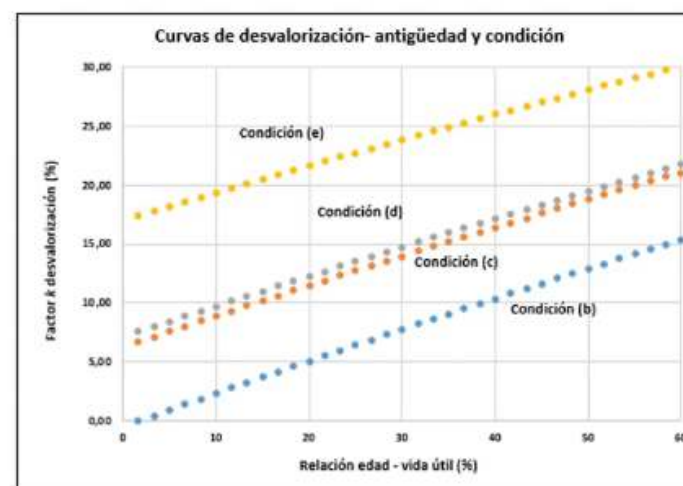
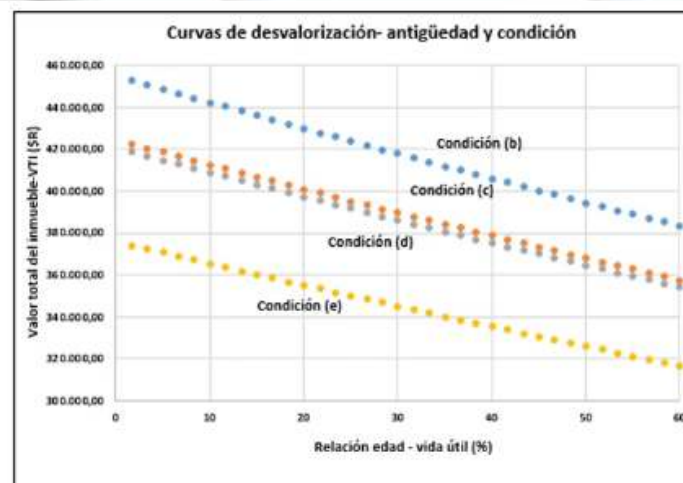
Caso 1: Interpretación de la ecuación de estimación del modelo de valores totales de apartamentos

$$\widehat{VTI} = 136.758,5881 \cdot 1,0060^{AP} \cdot 1,2247^{EST} \cdot 0,9952^{ED} \cdot 1,2103^b \cdot 1,1289^c \cdot 1,1188^d \cdot 1,0520^{PE} \cdot 1,0793^{AM} \cdot 1,2058^B \cdot 0,9998^{DPV}$$

Variable		IM	Unid.	Descripción
Área privada		AP	m ²	Por cada aumento unitario del área privada, el valor total del inmueble aumenta un 0,60%
Estándar		EST	adim	Un inmueble de estándar superior tiene un valor total un 22,47% mayor que el valor total de un inmueble de estándar medio, a su vez es un 49,99% mayor que el valor total de un inmueble de estándar básico.
Edad		ED	año	Por cada año de antigüedad del inmueble, el valor total disminuye un 0,48%
Conservación	Entre nuevo y regular	b	adim	Un inmueble con una condición entre nuevo y regular es un 7,20% más valorado que un inmueble con una condición regular, mientras que un inmueble con una condición regular es un 0,90% más valorado que un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas. Ahora bien, un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas es un 11,88% más valorado que un inmueble con una condición que necesita reparaciones sencillas.
	Regular	c		
	Entre regular y reparaciones sencillas	d		
	Reparaciones sencillas	e		
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Por cada puesto de estacionamiento del inmueble, el valor total aumenta un 5,20%.
Amoblado		AM	adim	Si el inmueble está amoblado el valor total se incrementa en un 7,93% con respecto a otro inmueble que no esté amoblado.
Balcón		B	adim	Si el inmueble tiene balcón, el valor total se incrementa en un 20,58% con respecto a otro inmueble que no tenga.
Distancia al polo valorizante		DPV	M	Por cada 100 m que la ubicación del inmueble se distancie de la Avenida Beira-Mar Continental, el valor total disminuye en un 1,7363%



Valor del apartamento tasable en función del estado de conservación y la edad										Factor K de desvalorización				
e	e/v (%)	b	c	d	e	f	g	h	i					
1	2	452.901,60	422.449,43	418.670,97	374.205,70	0,00	6,72	7,56	17,38					
2	3	450.749,99	420.442,49	416.681,98	372.427,35	0,48	7,17	8,00	17,77					
3	5	448.608,60	418.445,08	414.702,44	370.658,65	0,95	7,61	8,43	18,16					
4	7	446.477,38	416.457,17	412.732,30	368.897,76	1,42	8,05	8,87	18,55					
5	8	444.356,29	414.478,69	410.771,52	367.145,23	1,89	8,48	9,30	18,93					
6	10	442.245,28	412.509,62	408.820,06	365.401,02	2,35	8,92	9,73	19,32					
7	12	440.144,29	410.549,90	406.877,87	363.665,10	2,82	9,35	10,16	19,70					
8	13	438.053,29	408.599,49	404.944,90	361.937,43	3,28	9,78	10,59	20,08					
9	15	435.972,22	406.658,35	403.021,12	360.217,95	3,74	10,21	11,01	20,46					
10	17	433.901,03	404.726,42	401.106,48	358.506,67	4,20	10,64	11,44	20,84					
11	18	431.839,69	402.803,68	399.200,93	356.803,50	4,65	11,06	11,86	21,22					
12	20	429.788,14	400.890,07	397.304,44	355.108,42	5,10	11,48	12,28	21,59					
13	22	427.746,33	398.985,55	395.416,95	353.421,40	5,55	11,90	12,69	21,97					
14	23	425.714,23	397.090,06	393.538,44	351.742,39	6,00	12,32	13,11	22,34					
15	25	423.691,78	395.203,62	391.668,84	350.071,36	6,45	12,74	13,52	22,70					
16	27	421.678,93	393.326,11	389.806,13	348.408,27	6,90	13,15	13,93	23,07					
17	28	419.675,65	391.457,53	387.956,26	346.753,08	7,34	13,57	14,34	23,44					
18	30	417.681,89	389.597,82	386.113,19	345.105,75	7,78	13,98	14,75	23,80					
19	32	415.697,60	387.746,95	384.278,87	343.466,25	8,21	14,39	15,15	24,16					
20	33	413.722,73	385.904,87	382.453,27	341.834,53	8,65	14,79	15,55	24,52					
21	35	411.757,25	384.071,54	380.636,34	340.210,57	9,08	15,20	15,96	24,88					
22	37	409.801,10	382.246,93	378.828,04	338.594,33	9,52	15,60	16,36	25,24					
23	38	407.854,25	380.430,98	377.028,33	336.985,76	9,95	16,00	16,75	25,59					
24	40	405.916,65	378.623,65	375.237,18	335.384,83	10,37	16,40	17,15	25,95					
25	42	403.988,25	376.824,92	373.454,53	333.791,51	10,80	16,80	17,54	26,30					
26	43	402.069,01	375.034,72	371.680,35	332.205,76	11,22	17,19	17,93	26,65					
27	45	400.158,90	373.253,04	369.914,60	330.627,54	11,65	17,59	18,32	27,00					
28	47	398.257,85	371.479,82	368.157,23	329.056,82	12,07	17,98	18,71	27,34					
29	48	396.365,84	369.715,02	366.408,22	327.493,56	12,48	18,37	19,10	27,69					
30	50	394.482,81	367.958,60	364.667,52	325.937,73	12,90	18,76	19,49	28,03					
31	52	392.608,73	366.210,53	362.935,08	324.389,29	13,31	19,14	19,88	28,38					
32	53	390.743,56	364.470,77	361.210,88	322.848,21	13,72	19,53	20,25	28,72					
33	55	388.887,24	362.739,27	359.494,86	321.314,44	14,13	19,91	20,62	29,06					
34	57	387.039,75	361.015,99	357.787,00	319.787,97	14,54	20,29	21,00	29,39					
35	58	385.201,03	359.300,91	356.087,25	318.268,74	14,95	20,67	21,38	29,72					
36	60	383.371,04	357.593,97	354.395,58	316.756,74	15,35	21,04	21,75	30,06					



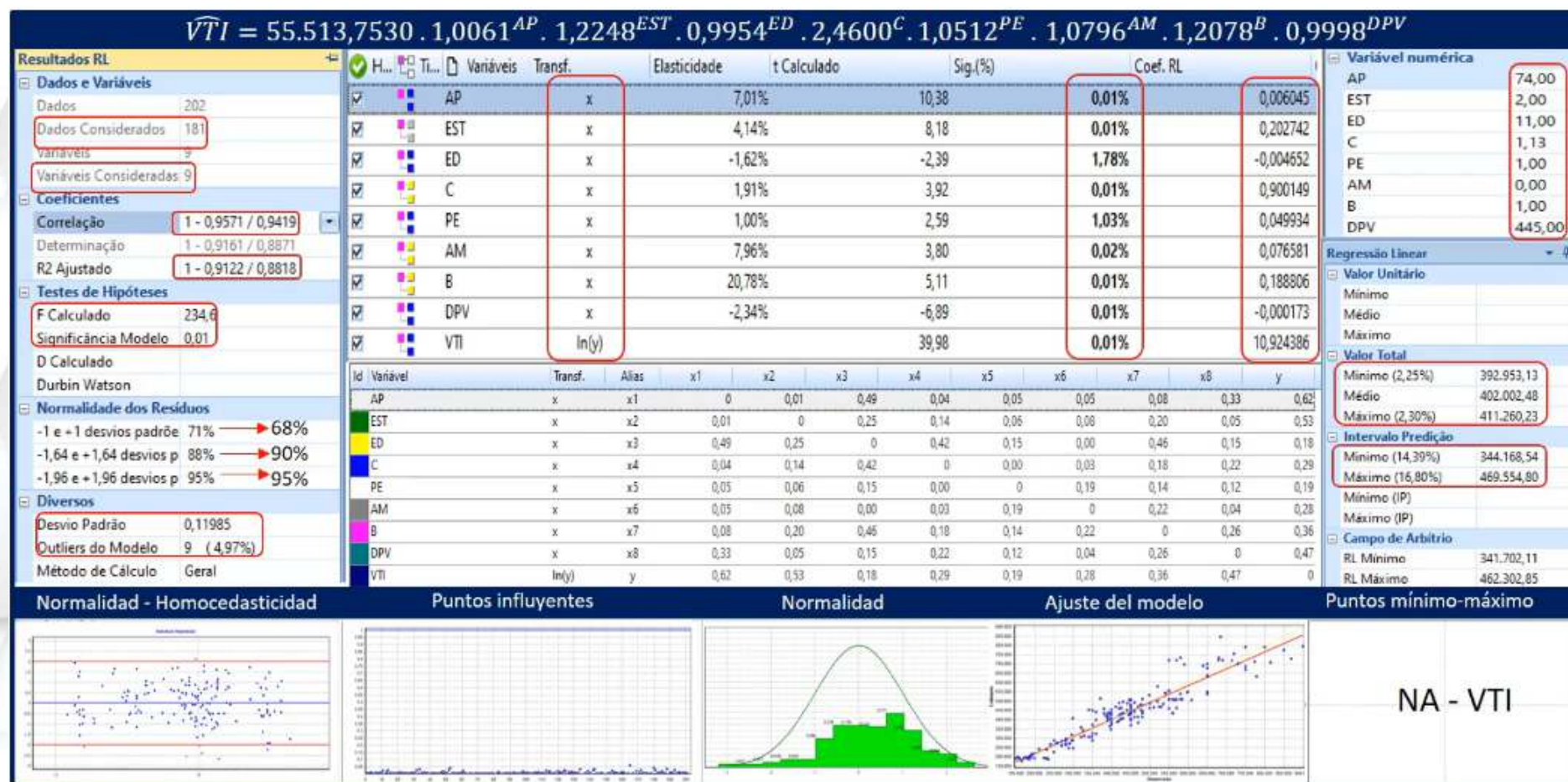


Caso 2: Utilizando con los regresores del modelo del caso 1 para representar los estados del criterio de Heideck

Variable		IM	Unid.	Descripción			Tipo de variable
Área privada		AP	m²	Área privada del apartamento			Explicativa cuantitativa continua
Estándar		EST	adim	Calidad de la edificación			Explicativa cualitativa codificada discreta
				Básico 1	Medio 2	Superior 3	
Edad		ED	año	Edad aparente del edificio			Explicativa cuantitativa continua
Conservación	Entre nuevo y regular	C	adim	Se utilizan las bases de la ecuación multiplicativa del caso 1: 1,2103^b. 1,1289^c. 1,1188^d.	b	1,2103	Explicativa cualitativa Codificada ajustada continua
	Regular				c	1,1289	
	Entre regular y reparaciones sencillas				d	1,1188	
	Reparaciones sencillas				e	1,0000	
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Número de puestos de estacionamiento del apartamento.			Explicativa cuantitativa discreta
Amoblado		AM	adim	1: Está amoblado	0: Sin amoblar		Explicativa dicotómica discreta
Balcón		B	adim	1: Tiene balcón	0: No tiene balcón		Explicativa dicotómica discreta
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Distancia a la Avenida Beira-Mar Continental			Explicativa cuantitativa continua
Valor total del inmueble		VTI	R\$	Precio total de las ofertas de inmuebles			Explicada cuantitativa continua



Resultados Caso 2: Utilizando los regresores de las variables categóricas según el criterio de Heideck



Fuente: Salida SISDEA -Elaboración propia



Caso 2: Interpretación de la ecuación de estimación del modelo de valores totales de apartamentos

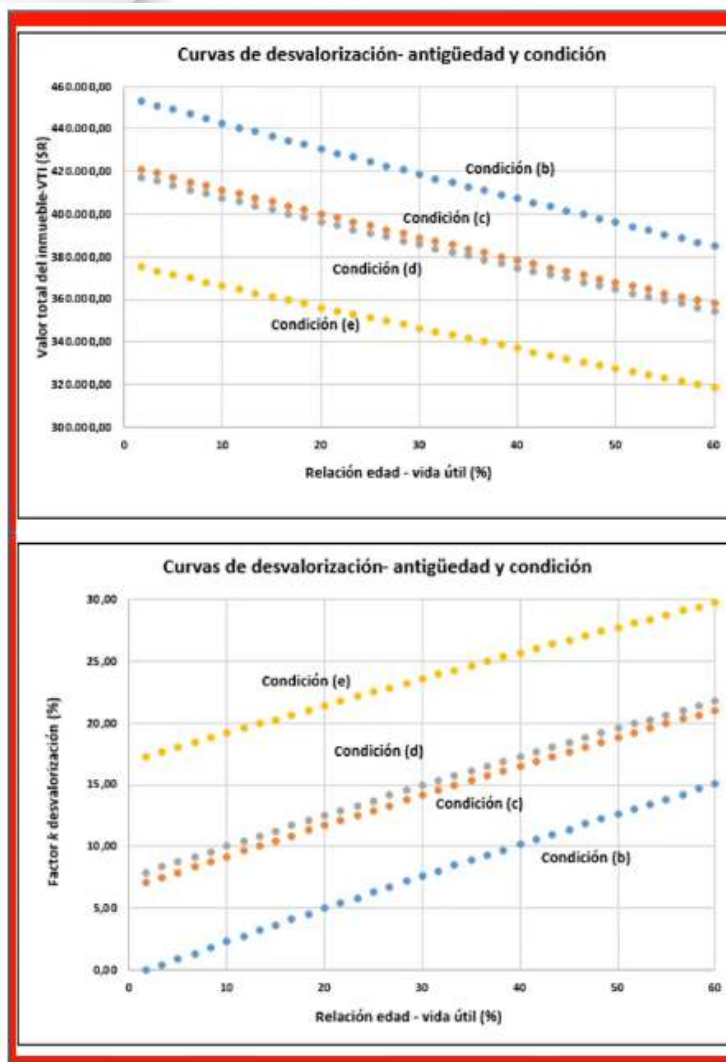
$\widehat{VTI} = 55.513,7530 \cdot 1,0061^{AP} \cdot 1,2248^{EST} \cdot 0,9954^{ED} \cdot 2,4600^C \cdot 1,0512^{PE} \cdot 1,0796^{AM} \cdot 1,2078^B \cdot 0,9998^{DPV}$				
Variable		IM	Unid.	Descripción
Área privada		AP	m²	Por cada aumento unitario del área privada, el valor total del inmueble aumenta un 0,61%.
Estándar		EST	adim	Un inmueble de estándar superior tiene un valor total 22,48% mayor que el valor total de un inmueble de estándar medio, y a su vez es 50,01% mayor que el valor total de un inmueble de estándar básico.
Edad		ED	año	Por cada año de antigüedad del inmueble, el valor total disminuye un 0,46%
Conservación	Entre nuevo y regular	C	adim	Un inmueble con una condición entre nuevo y regular es un 7,60% más valorado que un inmueble con una condición regular, mientras que un inmueble con una condición regular es un 0,91% más valorado que un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas. Ahora bien, un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas es un 11,29% más valorado que un inmueble con una condición que necesita reparaciones sencillas.
	Regular			
	Entre regular y reparaciones sencillas			
	Reparaciones sencillas			
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Por cada puesto de estacionamiento adicional del inmueble, el valor total aumenta un 5,12%.
Amoblado		AM	adim	Si el inmueble está amoblado el valor total se incrementa en un 7,96% con respecto a otro inmueble que no esté amoblado.
Balcón		B	adim	Si el inmueble tiene balcón, el valor total se incrementa en un 20,78% con respecto a otro inmueble que no tenga.
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Por cada 100 m que la ubicación del inmueble se distancie de la Avenida Beira-Mar Continental, el valor total disminuye en un 1,7249%



estaTIPSticos

IEAI Coordinador

e/v (%)	b	c	d	e	Factor K de desvalorización	b	c	d	e
1 2	453.162,29	421.145,42	417.333,93	375.008,11	0,00	7,07	7,91	17,25	
2 3	451.059,08	419.190,80	415.397,00	373.268,11	0,46	7,50	8,33	17,63	
3 5	448.965,62	417.245,26	413.469,07	371.535,72	0,9	7,93	8,76	18,01	
4 7	446.881,89	415.308,75	411.560,08	369.811,35	1,38	8,35	9,18	18,39	
5 8	444.807,83	413.381,22	409.639,99	368.094,99	1,84	8,78	9,60	18,77	
6 10	442.743,39	411.462,64	407.738,78	366.386,59	2,30	9,20	10,02	19,15	
7 12	440.686,53	409.552,96	405.846,38	364.686,12	2,75	9,62	10,44	19,52	
8 13	438.643,21	407.652,15	403.952,77	362.993,54	3,20	10,04	10,86	19,90	
9 15	436.607,39	405.760,16	402.067,91	361.308,82	3,65	10,46	11,27	20,27	
10 17	434.581,01	403.876,95	400.221,74	359.631,92	4,10	10,88	11,68	20,64	
11 18	432.564,04	402.002,48	398.364,24	357.962,80	4,55	11,29	12,09	21,01	
12 20	430.556,42	400.136,71	396.515,35	356.301,42	4,99	11,70	12,50	21,37	
13 22	428.558,13	398.279,60	394.675,05	354.647,76	5,43	12,11	12,91	21,74	
14 23	426.569,11	396.431,11	392.843,29	353.001,77	5,87	12,52	13,31	22,10	
15 25	424.589,32	394.591,20	391.020,03	351.363,42	6,31	12,92	13,71	22,46	
16 27	422.618,72	392.759,82	389.205,23	349.732,68	6,74	13,33	14,11	22,82	
17 28	420.657,27	390.936,95	387.398,85	348.109,50	7,17	13,74	14,51	23,18	
18 30	418.704,92	389.122,54	385.600,86	346.493,86	7,60	14,15	14,91	23,54	
19 32	416.761,63	387.316,55	383.811,21	344.885,72	8,03	14,55	15,30	23,89	
20 33	414.827,36	385.518,94	382.029,87	343.285,04	8,46	14,95	15,70	24,25	
21 35	412.902,07	383.729,67	380.256,80	341.691,79	8,88	15,32	16,09	24,60	
22 37	410.985,71	381.948,71	378.491,96	340.105,93	9,31	15,71	16,48	24,95	
23 38	409.078,25	380.176,01	376.735,30	338.527,43	9,73	16,11	16,87	25,30	
24 40	407.179,64	378.411,54	374.986,80	336.956,26	10,15	16,50	17,25	25,64	
25 42	405.289,84	376.655,26	373.246,42	335.392,39	10,56	16,88	17,64	25,99	
26 43	403.408,81	374.907,13	371.514,11	333.835,77	10,98	17,27	18,02	26,33	
27 45	401.536,52	373.167,12	369.789,84	332.286,37	11,39	17,65	18,40	26,67	
28 47	399.672,91	371.435,18	368.073,58	330.744,17	11,80	18,03	18,78	27,01	
29 48	397.817,95	369.711,28	366.365,28	329.209,12	12,21	18,42	19,16	27,35	
30 50	395.971,60	367.995,38	364.664,91	327.681,20	12,62	18,79	19,54	27,69	
31 52	394.133,82	366.287,44	362.972,43	326.160,37	13,03	19,17	19,90	28,03	
32 53	392.304,57	364.587,43	361.287,81	324.646,60	13,43	19,55	20,27	28,36	
33 55	390.483,81	362.895,31	359.611,00	323.139,85	13,83	19,92	20,64	28,69	
34 57	388.671,50	361.211,05	357.941,98	321.640,10	14,23	20,29	21,01	29,02	
35 58	386.867,61	359.534,60	356.280,70	320.147,30	14,63	20,66	21,37	29,35	
36 60	385.072,08	357.865,93	354.627,13	318.661,44	15,03	21,03	21,74	29,68	



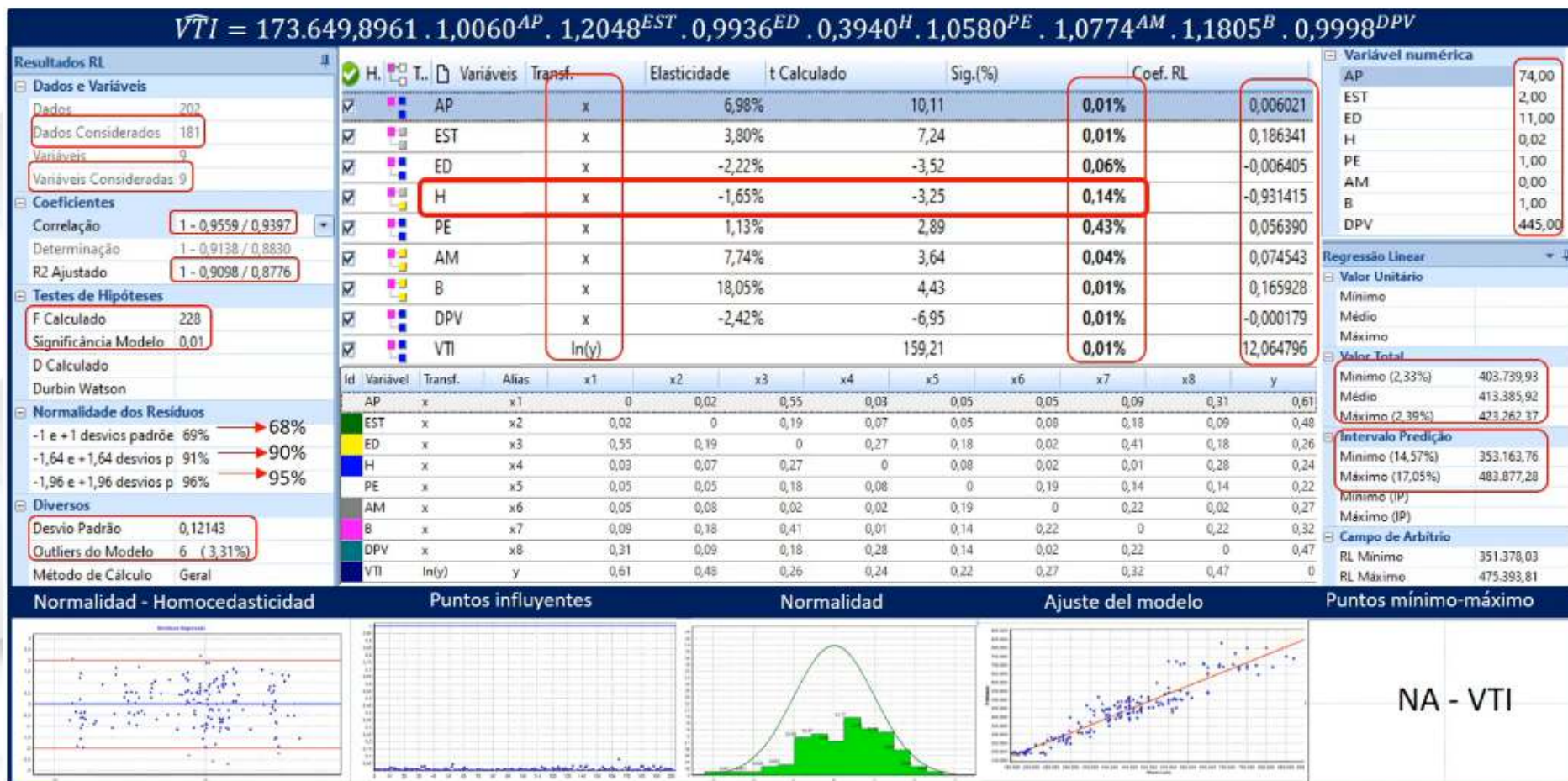


Caso 3: Utilizando el porcentaje por estado según el criterio de Heideck

Variable	IM	Unid.	Descripción			Tipo de variable
Área privada	AP	m²	Área privada del apartamento			Explicativa cuantitativa continua
Estándar	EST	adim	Calidad de la edificación			Explicativa cualitativa discreta
			Básica	Media	Superior	
			1	2	3	
Edad	ED	año	Edad aparente del edificio			Explicativa cuantitativa continua
Conservación	H	adim	Estado	Entre nuevo y regular (b)	0,0032	Explicativa proxy continua
				Regular (c)	0,0249	
				Entre regular y reparaciones sencillas (d)	0,0809	
				Reparaciones sencillas (e)	0,1817	
Puesto de estacionamiento	PE	adim	Número de puestos de estacionamiento del apartamento.			Explicativa cuantitativa discreta
Amoblado	AM	adim	1: Está amoblado		0: Sin amoblar	Explicativa dicotómica discreta
Balcón	B	adim	1: Tiene balcón		0: No tiene balcón	Explicativa dicotómica discreta
Distancia al polo valorizante	DPV	m	Distancia a la Avenida Beira-Mar Continental			Explicativa cuantitativa continua
Valor total del inmueble	VTI	R\$	Precio total de las ofertas de inmuebles			Explicada cuantitativa continua



Resultados Caso 3: Utilizando el porcentaje por estado según el criterio de Heideck



Fuente: Salida SISDEA -Elaboración propia

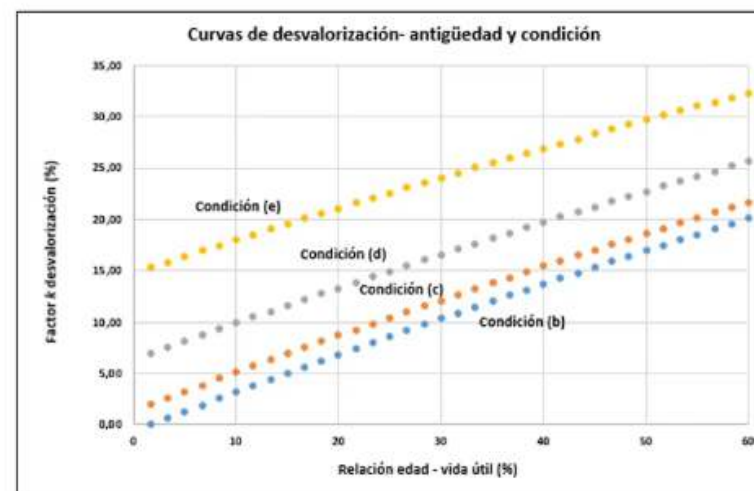
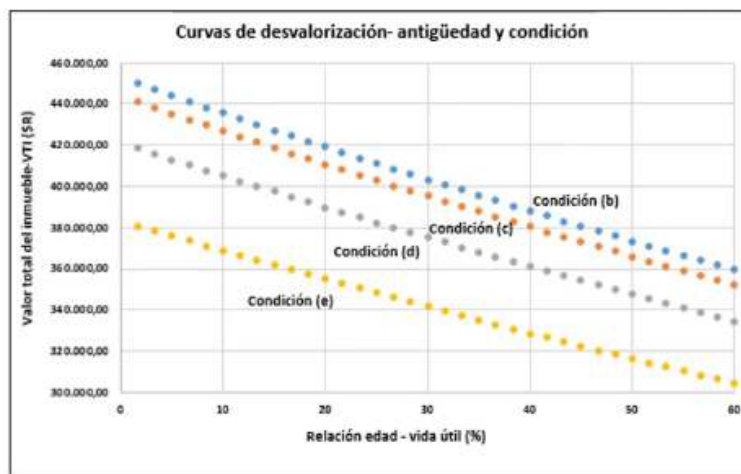


Caso 3: Interpretación de la ecuación de estimación del modelo de valores totales de apartamentos

$\widehat{VTI} = 173.649,8961 \cdot 1,0060^{AP} \cdot 1,2048^{EST} \cdot 0,9936^{ED} \cdot 0,3940^H \cdot 1,0580^{PE} \cdot 1,0774^{AM} \cdot 1,1805^B \cdot 0,9998^{DPV}$				
Variable		IM	Unid.	Descripción
Área privada		AP	m ²	Por cada aumento unitario del área privada, el valor total del inmueble aumenta un 0,60%.
Estándar		EST	adim	Un inmueble de estándar superior tiene un valor total 20,48% mayor que el valor total de un inmueble de estándar medio, y a su vez es 45,15% mayor que el valor total de un inmueble de estándar básico.
Edad		ED	año	Por cada año de antigüedad del inmueble, el valor total disminuye un 0,64%
Conservación	Entre nuevo y regular	H	adim	Un inmueble con una condición entre nuevo y regular es un 2,04% más valorado que un inmueble con una condición regular, mientras que un inmueble con una condición regular es un 5,35% más valorado que un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas. Ahora bien, un inmueble con una condición entre regular y reparaciones sencillas es un 9,84% más valorado que un inmueble con una condición que necesita reparaciones sencillas.
	Regular			
	Entre regular y reparaciones sencillas			
	Reparaciones sencillas			
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Por cada puesto de estacionamiento adicional del inmueble, el valor total aumenta un 5,80%.
Amoblado		AM	adim	Si el inmueble está amoblado el valor total se incrementa en un 7,74% con respecto a otro inmueble que no esté amoblado.
Balcón		B	adim	Si el inmueble tiene balcón, el valor total se incrementa en un 18,05% con respecto a otro inmueble que no tenga.
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Por cada 100 m que la ubicación del inmueble se distancie de la Avenida Beira-Mar Continental, el valor total disminuye en un 1,7883%.



Valor del apartamento tasable en función del estado de conservación (H) y la edad					Factor K de desvalorización				
e	e/v (%)	b	c	d	e	u	c	d	e
1	2	449.726,26	440.727,77	418.326,98	380.840,84	0,00	2,00	6,98	15,32
2	3	446.856,16	437.914,12	415.658,32	378.409,51	0,64	2,63	7,58	15,86
3	5	444.002,38	435.118,42	413.004,71	375.993,70	1,27	3,25	8,17	16,39
4	7	441.167,82	432.340,58	410.368,04	373.593,31	1,90	3,87	8,75	16,93
5	8	438.351,36	429.580,47	407.748,21	371.206,25	2,53	4,48	9,33	17,46
6	10	435.552,87	426.837,98	405.145,09	368.838,41	3,15	5,09	9,91	17,99
7	12	432.772,25	424.112,99	402.556,60	366.483,71	3,77	5,70	10,49	18,51
8	13	430.009,38	421.405,41	399.988,62	364.144,03	4,38	6,30	11,06	19,03
9	15	427.264,16	418.715,11	397.435,05	361.819,30	4,99	6,90	11,63	19,55
10	17	424.536,45	416.041,98	394.897,78	359.509,40	5,60	7,49	12,19	20,06
11	18	421.826,16	413.365,92	392.376,71	357.214,25	6,20	8,08	12,75	20,57
12	20	419.133,18	410.746,82	389.871,73	354.933,76	6,80	8,67	13,31	21,08
13	22	416.457,38	408.124,56	387.382,74	352.667,82	7,40	9,25	13,86	21,58
14	23	413.798,67	405.519,05	384.909,65	350.416,35	7,99	9,83	14,41	22,08
15	25	411.156,93	402.930,17	382.452,34	348.179,25	8,58	10,41	14,96	22,58
16	27	408.532,06	400.367,82	380.010,72	345.956,43	9,16	10,98	15,50	23,07
17	28	405.923,94	397.801,89	377.584,69	343.747,81	9,74	11,55	16,04	23,57
18	30	403.332,48	395.262,28	375.174,14	341.553,28	10,32	12,11	16,58	24,06
19	32	400.757,56	392.736,88	372.776,99	339.372,77	10,89	12,67	17,11	24,54
20	33	398.199,08	390.231,59	370.399,13	337.206,17	11,46	13,23	17,64	25,02
21	35	395.656,93	387.740,30	368.034,46	335.053,41	12,02	13,78	18,16	25,50
22	37	393.131,01	385.264,92	365.684,88	332.914,39	12,58	14,33	18,69	25,97
23	38	390.621,22	382.805,35	363.350,31	330.789,03	13,14	14,88	19,21	26,45
24	40	388.127,45	380.361,48	361.030,64	328.677,23	13,70	15,42	19,72	26,92
25	42	385.649,60	377.933,20	358.725,78	326.578,92	14,25	15,96	20,23	27,38
26	43	383.187,56	375.520,44	356.436,63	324.494,00	14,80	16,50	20,74	27,85
27	45	380.741,25	373.123,07	354.160,10	322.422,39	15,34	17,03	21,25	28,31
28	47	378.310,56	370.741,01	351.899,11	320.364,01	15,88	17,56	21,75	28,76
29	48	375.895,38	368.374,16	349.652,54	318.318,77	16,42	18,09	22,25	29,22
30	50	373.495,62	366.022,41	347.420,32	316.286,59	16,95	18,61	22,75	29,67
31	52	371.111,18	363.685,69	345.202,35	314.267,38	17,48	19,13	23,24	30,12
32	53	368.741,96	361.363,87	342.998,54	312.261,06	18,01	19,65	23,73	30,57
33	55	366.387,87	359.056,89	340.808,80	310.267,55	18,53	20,16	24,22	31,01
34	57	364.048,81	356.764,63	338.633,03	308.286,77	19,05	20,67	24,70	31,45
35	58	361.724,68	354.487,00	336.471,16	306.318,63	19,57	21,18	25,18	31,89
36	60	359.415,39	352.223,91	334.323,09	304.363,05	20,08	21,68	25,66	32,32





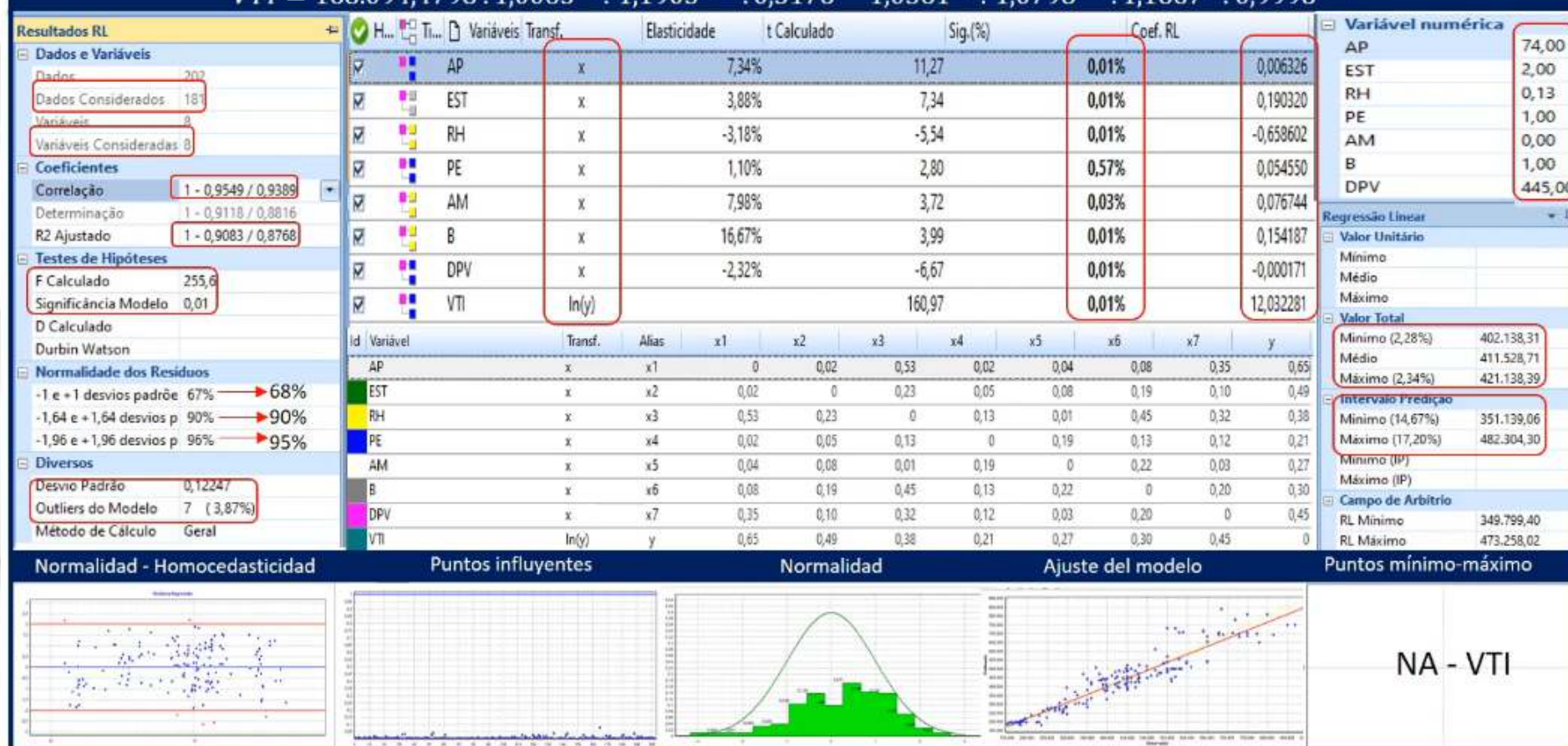
Caso 4: Utilizando el coeficiente de Ross-Heidecke, a partir de la antigüedad y la condición del inmueble

Variable	IM	Unid.	Descripción			Tipo de variable
Área privada	AP	m²	Área privada del apartamento			Explicativa cuantitativa continua
Estándar	EST	adim	Calidad de la edificación			Explicativa cualitativa discreta
			Básico	Medio	Superior	
			1	2	3	
Conservación	RH	adim	Coeficiente Ross (α)	Coeficiente Ross-Heideck (RH)		Explicativa cualitativa Proxy continua
			$\alpha = \frac{1}{2}x\left(\frac{e}{v} + \frac{e^2}{v^2}\right)$ e : edad aparente v : vida útil	$RH = \alpha + (1 - \alpha) \times C$ C : porcentaje del estado de condición del inmueble.		
Puesto de estacionamiento	PE	adim	Número de puestos de estacionamiento del apartamento			Explicativa cuantitativa discreta
Amoblado	AM	adim	1: Está amoblado	0: Sin amoblar		Explicativa dicotómica discreta
Balcón	B	adim	1: Tiene balcón	0: No tiene balcón		Explicativa dicotómica discreta
Distancia al polo valorizante	DPV	m	Distancia a la Avenida Beira-Mar Continental			Explicativa cuantitativa continua
Valor total del inmueble	VTI	R\$	Precio total de las ofertas de inmuebles			Explicada cuantitativa continua



Resultados Caso 4: Utilizando el coeficiente de Ross-Heidecke, a partir de la antigüedad y la condición del inmueble

$$VTI = 168.094,4798 \cdot 1,0063^{AP} \cdot 1,1903^{EST} \cdot 0,5176^{RH} \cdot 1,0561^{PE} \cdot 1,0798^{AM} \cdot 1,1667^B \cdot 0,9998^{DPV}$$



Fuente: Salida SISDEA -Elaboración propia



Caso 4: Utilizando el coeficiente de *Ross-Heidecke*, a partir de la antigüedad y la condición del inmueble

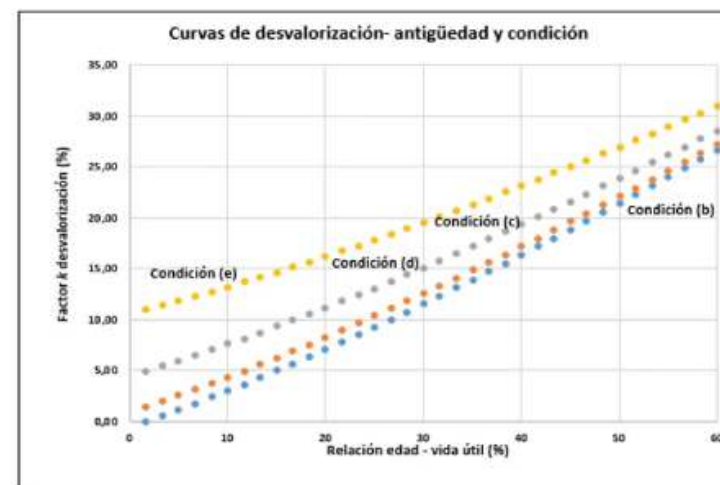
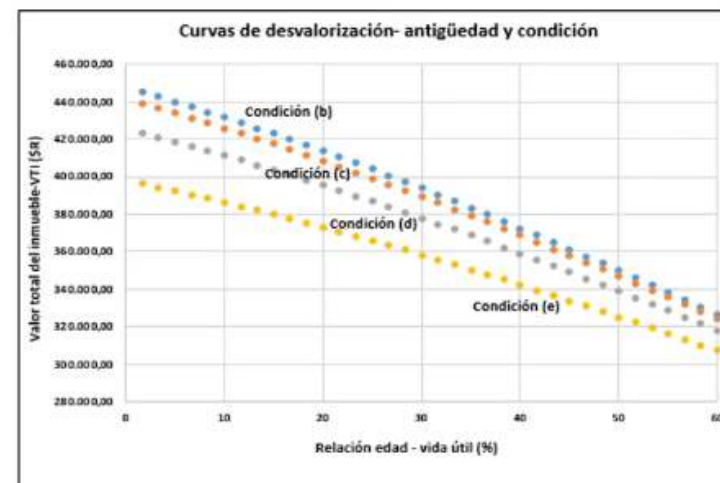
$\widehat{VTI} = 168.094,4798 \cdot 1,0063^{AP} \cdot 1,1903^{EST} \cdot 0,5176^{RH} \cdot 1,0561^{PE} \cdot 1,0798^{AM} \cdot 1,1667^B \cdot 0,9998^{DPV}$				
Variable		IM	Unid.	Descripción
Área privada		AP	m²	Por cada aumento unitario del área privada, el valor total del inmueble aumenta un 0,63%.
Estándar		EST	adim	Un inmueble de estándar superior tiene un valor total 19,03% mayor que el valor total de un inmueble de estándar medio, y a su vez es 41,68% mayor que el valor total de un inmueble de estándar básico.
Conservación	Entre nuevo y regular	RH	adim	Para un inmueble con un año de edad, si tiene una condición entre nuevo y regular es un 1,30% más valorado que un inmueble de la misma edad con una condición regular, mientras que un inmueble de la misma edad con una condición regular es un 3,38% más valorado que un inmueble de la misma edad con una condición entre regular y reparaciones sencillas. Ahora bien, un inmueble de la misma edad con una condición entre regular y reparaciones sencillas es un 6,18% más valorado que un inmueble con una condición que necesita reparaciones sencillas.
	Regular			
	Entre regular y reparaciones sencillas			
	Reparaciones sencillas			
Puesto de estacionamiento		PE	adim	Por cada puesto de estacionamiento adicional del inmueble, el valor total aumenta un 5,18%.
Amoblado		AM	adim	Si el inmueble está amoblado el valor total se incrementa en un 7,98% con respecto a otro inmueble que no esté amoblado.
Balcón		B	adim	Si el inmueble tiene balcón, el valor total se incrementa en un 16,67% con respecto a otro inmueble que no tenga.
Distancia al polo valorizante		DPV	m	Por cada 100 m que la ubicación del inmueble se distancie de la Avenida Beira-Mar Continental, el valor total disminuye en un 1,7104%.



estaTIPS ticos

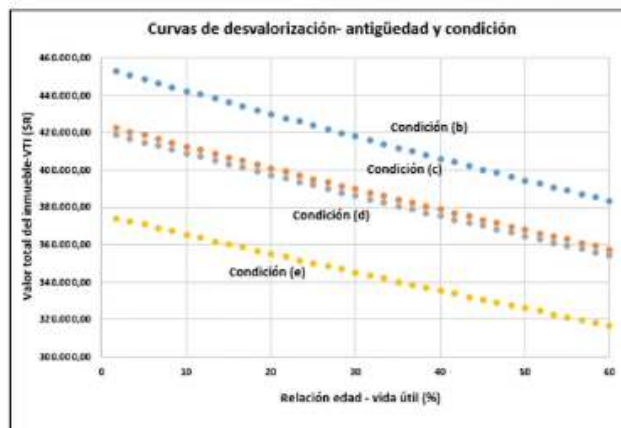
IEAI Coordinador

Valor del apartamento tasable en función del estado de conservación y la edad (RH)					Factor K de desvalorización				
e	e/v (%)	b	c	d	e	b	c	d	e
1	2	445.086,93	438.824,27	423.066,68	396.115,25	0,00	4,41	4,95	11,00
2	3	442.537,53	436.365,31	420.631,01	394.251,70	0,57	1,96	5,45	11,42
3	5	439.922,51	433.842,73	418.538,36	392.338,18	1,16	2,53	5,96	11,85
4	7	437.243,20	431.257,80	416.187,43	390.375,50	1,76	3,11	6,49	12,29
5	8	434.500,96	428.611,80	413.780,12	388.364,49	2,38	3,70	7,03	12,74
6	10	431.697,19	425.906,05	411.317,57	386.306,01	3,01	4,31	7,59	13,21
7	12	428.833,30	423.141,89	408.800,93	384.200,92	3,65	4,93	8,15	13,68
8	13	426.910,74	420.320,68	406.231,37	382.050,10	4,31	5,56	8,73	14,16
9	15	422.930,96	417.443,81	403.610,10	379.854,45	4,98	6,21	9,32	14,66
10	17	419.895,45	414.512,68	400.938,32	377.614,89	5,66	6,87	9,92	15,16
11	18	416.805,71	411.528,71	398.217,26	375.332,33	6,35	7,54	10,53	15,67
12	20	413.663,27	408.493,35	395.448,17	373.007,73	7,06	8,22	11,15	16,19
13	22	410.469,65	405.408,04	392.632,32	370.642,03	7,78	8,91	11,79	16,73
14	23	407.226,43	402.274,27	389.770,97	368.236,21	8,51	9,62	12,43	17,27
15	25	403.935,16	399.093,52	386.865,41	365.791,24	9,25	10,33	13,08	17,82
16	27	400.597,43	395.867,30	383.916,96	363.308,11	10,00	11,05	13,74	18,37
17	28	397.214,84	392.597,12	380.926,92	360.787,83	10,76	11,79	14,42	18,94
18	30	393.789,00	389.284,50	377.896,63	358.231,39	11,53	12,54	15,10	19,51
19	32	390.321,51	385.930,98	374.827,41	355.639,82	12,30	13,29	15,79	20,10
20	33	386.814,02	382.538,10	371.720,60	353.014,15	13,09	14,05	16,48	20,69
21	35	383.268,14	379.107,42	368.577,57	350.355,41	13,89	14,82	17,19	21,28
22	37	379.685,52	375.640,49	365.399,68	347.664,65	14,69	15,60	17,90	21,89
23	38	376.067,81	372.138,87	362.188,27	344.942,90	15,51	16,39	18,63	22,50
24	40	372.416,64	368.604,13	358.944,73	342.191,24	16,33	17,18	19,35	23,12
25	42	368.733,68	365.037,84	355.670,43	339.410,71	17,15	17,99	20,09	23,74
26	43	365.020,56	361.441,57	352.366,74	336.602,37	17,99	18,79	20,83	24,37
27	45	361.278,95	357.816,89	349.035,05	333.767,31	18,83	19,61	21,58	25,01
28	47	357.510,49	354.165,38	345.676,73	330.906,58	19,68	20,43	22,34	25,65
29	48	353.716,83	350.488,60	342.293,16	328.021,26	20,53	21,25	23,11	26,30
30	50	349.899,61	346.788,13	338.885,72	325.112,43	21,39	22,09	23,88	26,96
31	52	346.060,48	343.065,52	335.455,80	322.181,15	22,25	22,92	24,63	27,61
32	53	342.201,05	339.322,33	332.004,76	319.228,51	23,12	23,76	25,41	28,28
33	55	338.322,97	335.560,12	328.533,98	316.256,59	23,99	24,61	26,19	28,95
34	57	334.427,85	331.780,43	325.044,82	313.263,44	24,86	25,46	26,97	29,63
35	58	330.517,29	327.984,80	321.538,65	310.253,16	25,74	26,31	27,76	30,29
36	60	326.592,89	324.174,76	318.016,82	307.225,81	26,62	27,17	28,55	30,97

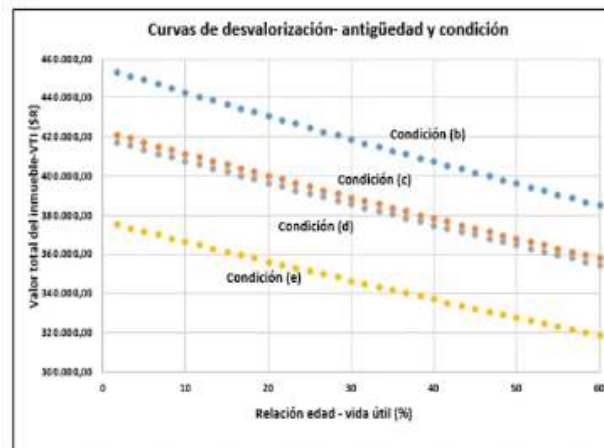




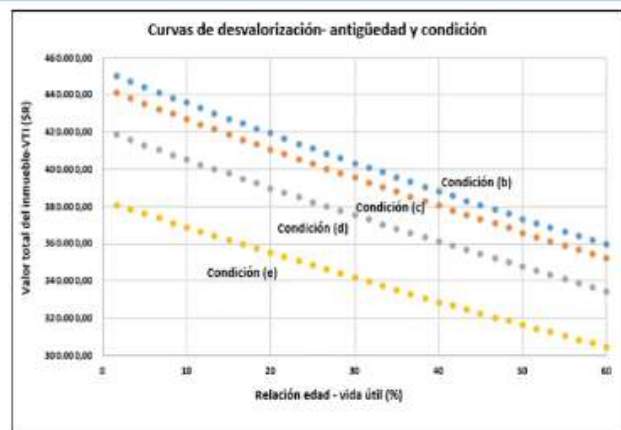
Caso 1- Variable Politécnica + Edad



Caso 2 - Variable C + edad



Caso 3 Variable H + edad



Caso 4 - Variable RH

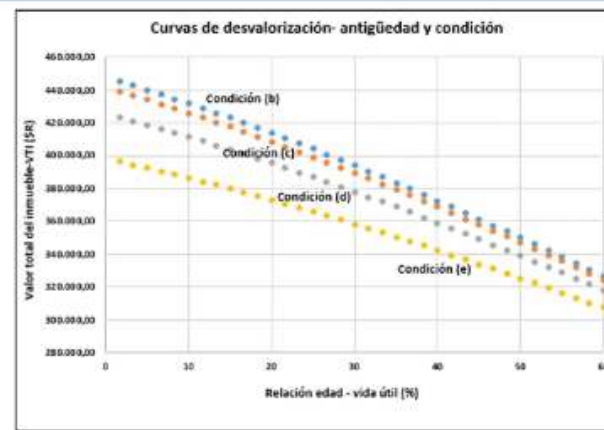




Tabla comparativa de resultados Valor Total del Inmueble (\$R)

Estado	Casobcd+ED (1)	Dif Base- condición	CasoC+ED (2)	Dif Base- condición	Caso ED+H (3)	Dif Base- condición	Caso RH (4)	Dif Base- condición
Base	452.901,60	%	453.162,29	%	449.726,26	%	445.086,93	%
b	431.839,69	-4,65%	432.564,04	-4,55%	421.826,16	-6,20%	416.805,71	-6,35%
c	402.803,68	-11,06%	402.002,48	-11,29%	413.385,92	-8,08%	411.528,71	-7,54%
d	399.200,93	-11,86%	398.364,24	-12,09%	392.376,71	-12,75%	398.217,26	-10,53%
e	356.803,50	-21,22%	357.962,80	-21,01%	357.214,25	-20,57%	375.332,33	-15,67%



Como colofón, luego de haber observado la información contenida en este audiovisual, el tasador deberá tener presente la diferencia entre depreciación y desvalorización para que optimice su uso en los trabajos de tasación cuando se apliquen los métodos Comparativo de Datos de Mercado y del Costo Nuevo de Reproducción para estimar el valor inmobiliario.

Respecto al Modelo *Ross-Heideck*, es evidente que el fundamento empírico que se tiene a través de los trabajos de investigación hasta la presente fecha permite concluir sobre la vigencia del criterio del Ing. *Erich Heideck*. Sin embargo, cuando se aplique el Método del Costo y se disponga de toda la información sobre el estado de la construcción, en cuanto al diagnóstico de las patologías de los componentes, así como los presupuestos de obra para corregir las fallas o realizar labores de mantenimiento, el cálculo de la depreciación física es recomendable realizarlo por los métodos modificados a partir del modelo de *Ross-Heideck*.

Miguel Camacaro Pérez



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Grados de fundamentación y precisión en los avalúos inmobiliarios



Introducción

La ABNT NBR 14653 – Parte 2 es obligatoria en cualquier declaración escrita sobre el avalúo de bienes inmuebles urbanos y tiene como objetivo complementar los conceptos, métodos y procedimientos generales especificados en la ABNT NBR 14.653-1 para servicios técnicos de valuación de propiedades urbanas.

Nota: Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) y Normas Brasileñas (NBR)



Las formas verbales se usan de acuerdo con las directrices de la Parte 2

Forma Verbal	Indica	Ejemplo
“Debe”	Los requisitos deben cumplirse estrictamente.	9.2.1 El grado de fundamentación, en el caso de utilización de modelos de regresión lineal, debe ser determinado según la Tabla 1...
“es conveniente” “es recomendable” “es recomendado” “se recomienda”	Se utilizan para indicar, que entre varias posibilidades, una de ellas es la más apropiada, sin excluir a las otras, o que una determinada forma de proceder es preferible, pero no necesariamente exigible.	9.2.1.4 Se recomienda la no extrapolación de variables que presumiblemente explicarían la variación de precios y que no fueron consideradas en el modelo...



Interpretación de términos de la Norma – Modelos de regresión lineal

Grado de fundamentación	Grado de precisión
Es el nivel que puede alcanzar un informe de avalúo de bienes inmuebles urbanos fundamentado en el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las Tablas 1 y 2 del Punto 9.2 de la Norma, cuando se aplica el Método Comparativo de Datos de Mercado. El cumplir con el procedimiento establecido por la Norma y la obtención de resultados del tratamiento científico de homogeneización de los datos de mercado, mediante la inferencia estadística (modelo de regresión lineal), permiten definir el encuadramiento del informe según su grado de fundamentación.	Es el nivel que puede alcanzar un informe de avalúo de bienes inmuebles urbanos con base en el cumplimiento de lo establecido en la Tabla 5 del punto 9.2.3 de la Norma cuando se aplica el Método Comparativo de Datos de Mercado. Consiste en comparar los resultados del estudio con los porcentajes tabulados referidos a la amplitud del intervalo de confianza alrededor de la medida de tendencia central, para definir el encuadramiento del informe según su grado de precisión alcanzado.



8. Procedimientos metodológicos

8.1.1 Para identificar el valor de mercado, siempre que sea posible, prefiera el método comparativo directo de datos de mercado, como se define en 8.2.1 de la ABNT NBR 14653-1: 2001.

8.2 Métodos para identificar el valor de un bien, sus frutos y derechos.	8.2.1 Método comparativo directo de datos de mercado.
	8.2.2 Método involutivo
	8.2.3 Método de la renta
	8.2.4 Método evolutivo
8.3 Métodos para identificar el costo de una propiedad.	8.3.1 Método de cuantificación de costos
	8.3.2 Método comparativo directo de costos.



8.2.1 Método comparativo directo de datos de mercado

8.2.1.1 Planificación de la investigación

8.2.1.2 Identificación de las variables del modelo

8.2.1.2.1 Variable dependiente

8.2.1.2.2 Variables independientes

8.2.1.3 Levantamiento de datos de mercado

8.2.1.4 Tratamiento de datos

8.2.1.4.2 Tratamiento por factores

8.2.1.4.3 Tratamiento científico

8.2.1.5 Intervalo de decisión



Tratamiento de datos de mercado

Identificación de las variables



Validación del tratamiento

OPERACIONES REGISTRADAS DE APARTAMENTOS

EDIFICIO	Fecha (Años)	Edad (Años)	CONS. (%)	P.Unitario (Bs./m ²)
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	28	2,52	350.000,00
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	28	2,52	235.722,50
ROCA LISA	1	21	8,09	350.000,00
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	22	2,51	307.746,42
Muestra inicial				
ARAGUANAY II	2	28	52,60	293.706,29
EL ROSAL	2	26	8,09	370.647,70
LOS ANDES	2	28	8,09	350.000,00
ROCA LISA	2	21	2,52	348.940,49
LOS APAMATES	3	25	18,10	350.000,00
LA LLOVIZNA	4	27	18,10	350.000,00
ARAGUANAY III	4	28	25,10	380.000,00
ARAGUANAY IV	4	28	2,52	452.830,19
LAS DELICIAS	4	10	25,10	429.032,26

Fuente: Elaboración de Camacaro (2006)

Análisis de la muestra

OPERACIONES REGISTRADAS DE APARTAMENTOS

EDIFICIO	Fecha (Años)	Edad (Años)	CONS. (%)	P.Unitario (Bs./m ²)
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	28	2,52	350.000,00
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	28	2,52	235.722,50
ROCA LISA	1	21	8,09	350.000,00
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	22	2,51	307.746,42
Muestra Validada				
EL ROSAL	2	26	8,09	370.647,70
LOS ANDES	2	28	8,09	350.000,00
ROCA LISA	2	21	2,52	348.940,49
LOS APAMATES	3	25	18,10	350.000,00
LA LLOVIZNA	4	27	18,10	350.000,00
ARAGUANAY III	4	28	25,10	380.000,00
ARAGUANAY IV	4	28	2,52	452.830,19
LAS DELICIAS	4	10	25,10	429.032,26

Fuente: Elaboración de Camacaro (2006)

Tratamiento de los datos

OPERACIONES REGISTRADAS DE APARTAMENTOS

EDIFICIO	Fecha (Años)	Edad (Años)	CONS. (%)	P.Unitario (Bs./m ²)
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	28	2,52	350.000,00
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	28	2,52	235.722,50
ROCA LISA	1	21	8,09	350.000,00
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	22	2,51	307.746,42
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	25	18,10	300.000,00
RESIDENCIAS DEL ESTE	1	28	18,10	338.638,67
ARAGUANAY II	2	28	52,60	293.706,29
Muestra tratada				
LOS APAMATES	3	25	18,10	350.000,00
LA LLOVIZNA	4	27	18,10	350.000,00
ARAGUANAY III	4	28	25,10	380.000,00
ARAGUANAY IV	4	28	2,52	452.830,19
LAS DELICIAS	4	10	25,10	429.032,26

Fuente: Elaboración de Camacaro (2006)



8.2.1.4.3 Tratamiento científico

Cualesquiera que sean los modelos utilizados para inferir el comportamiento del mercado y la formación del valor, sus supuestos básicos se deben explicar y comprobar debidamente. Se deben tomar las medidas correctivas, cuando sea necesario, considerando la repercusión en la clasificación según los grados de fundamentación y precisión.

Anexo A - Supuestos básicos

a) Micronumerosidad y b) equilibrio de la muestra

Datos efectivamente utilizados es $n = 3 \times (K+1)$.

$n = 3 \times (7+1) = 24 < 37$. Como $37 < 100$, $n = 10\% \times 37 = 3,7$; se aproxima a 4.

Variable	Dados	Proporción	
Agua Termal	37	1: Dispone	0: No dispone
		26 > 4	11 > 4
Evento	37	1: Venta	2: Oferta
		12 > 4	25 > 4

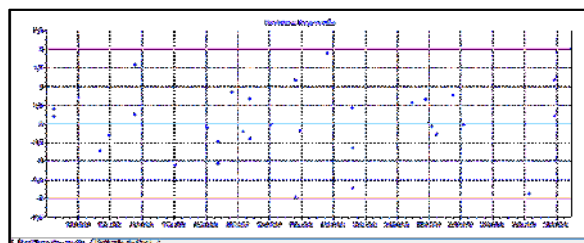
e) Auto correlación

Aplica solo para series temporales que no se utilizan en el modelado de los precios inmobiliarios.

f) Variables importantes

Variable	Unidad	Descripción	Tipo de variable
Área (A)	m ²	Área tasable del inmueble	Explicativa Cuantitativa Continua
Habitación (H)	Adim	Nº de habitaciones	Explicativa Cuantitativa Discreta
Baño (B)	Adim	Nº de baños	Explicativa Cuantitativa Discreta
Puesto de estacionamiento (PE)	Adim	Nº de puestos	Explicativa Cuantitativa Discreta
Edad (E)	Años	Edad de la edificación	Explicativa Cuantitativa Continua
Calidad (C)	Adim	Calidad del edificio 1: Regular / 2: Buena 3: Excelente	Explicada Cualitativa Discreta

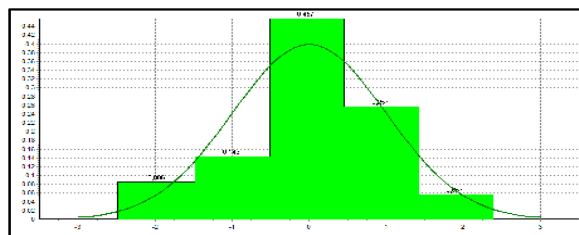
c) Homocedasticidad y i) outliers



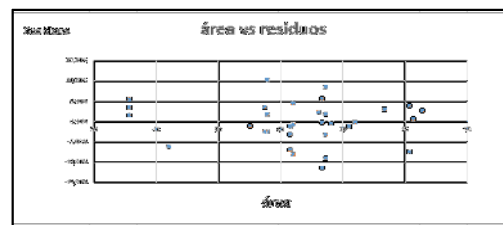
g) Multicolinealidad

Id	Variável	Transf.	Alias	x1	x2	x3	x4	x5	x6	y
A		x	x1	0	0,17	0,48	0,63	0,78	0,39	0,96
B		x	x2	0,17	0	0,07	0,64	0,37	0,18	0,36
AA		1/x	x3	0,48	0,07	0	0,11	0,43	0,11	0,52
AT		x	x4	0,63	0,64	0,11	0	0,58	0,31	0,74
AL		1/x	x5	0,78	0,37	0,43	0,58	0	0,33	0,80
E		x	x6	0,39	0,18	0,11	0,31	0,33	0	0,40
PT		y	y	0,96	0,36	0,52	0,74	0,80	0,40	0

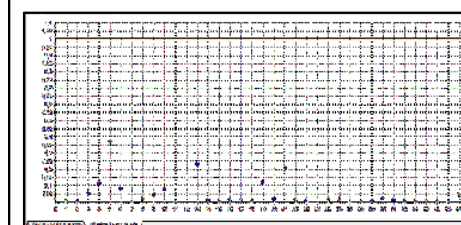
d) Normalidad



h) Relación entre variables y errores.



i) Puntos influyentes





8.2.1.4.3 Tratamiento científico

Se pueden aplicar otras herramientas analíticas para explicar el comportamiento del mercado, consideradas de interés por el ingeniero tasador, como la regresión espacial, el análisis envolvente de datos y las redes neuronales artificiales, siempre que estén debidamente justificadas desde un punto de vista teórico y práctico, con la inclusión de la validación, cuando sea relevante.

Los anexos C, D y E resumen las características y los fundamentos básicos de estas herramientas analíticas, de manera informativa, con el objetivo de su difusión para el desarrollo técnico de la ingeniería de tasación.



SisDEA Windows

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais

Análisis Envolvente de datos

Regresión Lineal		Redes Neuronales Artificiales		t Calculado	Sig.(%)	Co
☐	Q			87%	17,34	0,01%
☒	B	x		7,41%	2,05	4,96%
☒	AA	1/x		-1,13%	3,20	0,34%
☒	AT	x		19,25%	5,75	0,01%
☒	AL	1/x		1,65%	-7,14	0,01%
☒	E	x		5,48%	2,33	2,73%
☐	PU					
☒	PT	y			-5,38	0,01%

SisPlanV Windows - [Modelo de Apartamentos.spv]

Modelo Editar Exibir Inserir Formatar Variáveis Dados Ferramentas Banco de Datos Gráficos Janela Ajuda

Regresión Espacial

Calcular RL ...
Calcular RE ...
Correlación Espacial ...
Projetar ...
Validação Modelo ...
Equação ...
Equações
Outliers ...
Resíduos ...
Correlações ...
Desproteger Modelo ...
Calculadora Ctrl+E
Resultados

Variáveis	Equação	Crescimento	t.Ca
☒ Nivel/Elevador	x	0,78	
☒ Setor	x	8,07	
☒ Data	1/x	0,24	
☒ Total Vagas	x	5,19	
☒ Área Cob. Unidade	ln(x)	-20,89	
☒ Área Des. Unidade	x	1,28	
☒ Dormitórios	x	5,47	
☒ Sanitários	x	2,88	
☒ Dormitório de Empregada	x	10,41	
☒ Equipamentos	x	0,90	
☒ Idade Aparente	x	-2,38	
☒ Padrão Acabamento	x	2,40	
☒ Estado Conservação	1/x	1,24	
☒ Valor Unitário	ln(x)		

Fuente: Elaboración propia y Salidas – SisDeA y SisPlanV



8.2.1.5 Intervalo de decisión

- 8.2.1.5.1 El intervalo de decisión definido en el punto 3.8 de la ABNT NBR 14653-1: 2001 es el rango con una amplitud del 15%, más o menos, en torno a la estimación de la tendencia central utilizada en la tasación.
- 8.2.1.5.2 El intervalo de decisión se puede usar cuando las variables relevantes para la valuación de la propiedad no se han incluido en el modelo debido a la escasez de datos de mercado, a la falta de homogeneización o porque estas variables no fueron estadísticamente significativas en términos de los modelos de regresión, siempre que la amplitud de más o menos 15% sea suficiente para absorber influencias no consideradas y que los ajustes estén justificados.
- 8.2.1.5.3 Cuando la amplitud del intervalo de decisión no sea suficiente para absorber las influencias no consideradas, el modelo es insuficiente para que la estimación del valor alcance el grado mínimo de fundamentación para el método comparativo directo de datos de mercado, y este hecho, debe señalarse en el informe.
- 8.2.1.5.4 El intervalo de decisión no debe confundirse con el intervalo de confianza del 80% calculado para definir el grado de precisión de la estimación.



Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Correlações Regressão Linear

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos Regressão não Linear

Treinamento RNA Poda Bagging Resíduos Aderência Equação Projetar Resíduos Redes Neurais Artificiais

Calcular Modelos Aderência Equação Projetar Resíduos DEA

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo

Médio

Máximo

Valor Total

Mínimo (2,53%) 194.225,04

Médio 199.268,40

Máximo (2,53%) 204.311,76

Intervalo Predição

Mínimo (6,59%) 186.127,79

Máximo (6,59%) 212.409,01

Mínimo (IP)

Máximo (IP)

Campo de Arbóreo

RL Mínimo 169.378,14

RL Máximo 229.158,66

Parâmetros

Nível de Confiança 80%

Estimativa pela Moda

Coeficientes

Correlação 3 - 0.9829357

Variável numérica

A

B

AA

AT

AL

Variável texto

Endereço

Complemento

Bairro

Informante

Telefone do inform

Variáveis desabilitadas

	VT medio (UM)	+/-2,53%	Intervalo de Confianza (UM)	
A				72,50
B				2,00
AA				6,00
AT		-5.043,36	194.225,04	1,00
AL	199.268,40			7,00
		5.043,36	204.311,76	1,00

	VT medio (UM)	+/-15%	Intervalo de decisão (UM)	
	199.268,40	-29.890,26	169.378,14	
	199.268,40	29.890,26	229.158,66	



9 Especificación de los avalúos

9.1 Generalidades

9.1.1 La especificación de un avalúo está relacionada tanto con el compromiso del ingeniero tasador, como con el mercado y con la información que se puede extraer de este.

El establecimiento inicial por parte del contratista del grado de fundamentación deseado, tiene como objetivo definir el compromiso con el trabajo de tasación, pero no representa una garantía para lograr altos grados de fundamentación.

En cuanto al grado de precisión, esto depende exclusivamente de las características del mercado y de la muestra levantada, por lo tanto, no se puede fijar *a priori*.



9 Especificación de los avalúos

9.1 Generalidades

9.1.2 Todo trabajo realizado de acuerdo con los requisitos de esta Norma se denominará informe de avalúo o de tasación. El grado de fundamentación alcanzado debe explicarse en el cuerpo escrito del informe. En los casos donde el grado mínimo I no se alcance, deben ser señalados y justificados los ítems de las tablas de especificación que no puedan cumplirse, así como los procedimientos y cálculos utilizados para estimar el valor.

9.1.3 Los informes de uso particular, de acuerdo con el punto 10.3 de la ABNT NBR 14653-1: 2001, pueden estar exentos de especificación, visto el común acuerdo entre las partes.



9.2 Métodos comparativos directos de datos de mercado y comparativos directos de costos

9.2.1 El grado de fundamentación, en el caso del uso de modelos de regresión lineal, debe determinarse de acuerdo con la Tabla 1, observando lo expuesto en los puntos del 9.1 al 9.2.

Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utiliza modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
1	Características del inmueble tasable.	Información completa sobre todas las variables analizadas.	Información completa de las variables utilizadas en el modelo.	Asumir características básicas del inmueble.



Características del inmueble tasable.



Fuente: tuinmueble.com

Variable	Unidad	Descripción
Área (A)	m ²	Área tasable del inmueble = 65,00 m²
Habitación (H)	Adim	Nº de habitaciones= 2
Baño (B)	Adim	Nº de baños= 2
Puesto de estacionamiento (PE)	Adim	Nº de puestos= 2
Edad (E)	Años	Edad de la edificación= 2 años
Calidad (C)	Adim	Calidad del edificio: Excelente
Ubicación (U)	Adim	Respecto a Tucacas: Centro - Parque
Actual Condición (AC)	Adim	Mejoras: Remodelado
Amenidades (AM)	Adim	Número de equipamientos: Presencia de piscina, planta eléctrica, gimnasio, sala de fiesta, Sky Bar, sala de juegos, etc.
Marina (M)	Adim	Presencia de Marina en el Edificio: Si

Fuente: Elaboración propia



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	$6 (k + 1)$, donde k es el número de variables independientes.	$4 (k + 1)$, donde k es el número de variables independientes.	$3 (k + 1)$, donde k es el número de variables independientes.

Ejemplo: un modelo de regresión utiliza 8 variables, de las cuales una es dependiente, siendo 37 el número de datos de la muestra ¿Cuál es el grado de fundamentación?

Respuesta: $k = 7$ y $n = 37$, con estos datos se hacen los cálculos para cada grado y se completa la tabla:

Grado III	Grado II	Grado I
$6 \times (7+1) = 48 > 37$	$4 \times (7+1) = 32 < 37$	$3 \times (7+1) = 24 < 37$

Es posible alcanzar los grados de fundamentación II y I



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

Ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
3	Identificación de los datos de mercado.	Presentación de las informaciones relativas de todos los datos y las variables analizadas en el modelado, con fotografía y características observadas en sitio por el autor del informe de avalúo.	Presentación de las informaciones relativas a todos los datos y variables analizadas en el modelado.	Presentación de las informaciones relativas a los datos y las variables utilizadas efectivamente en el modelo.



Variables consideradas en el análisis

Variable	Unidad	Descripción	Tipo de variable
Área (A)	m ²	Área tasable del inmueble	Explicativa Cuantitativa Continua
Habitación (H)	Adim	Nº de habitaciones	Explicativa Cuantitativa Discreta
Baño (B)	Adim	Nº de baños	Explicativa Cuantitativa Discreta
Puesto de estacionamiento (PE)	Adim	Nº de puestos	Explicativa Cuantitativa Discreta
Edad (E)	Años	Edad de la edificación	Explicativa Cuantitativa Continua
Calidad (C)	Adim	Calidad del edificio1: Regular / 2: Buena/3: Excelente	Explicada Cualitativa Discreta
Ubicación (U)	Adim	Respecto a Tucacas 1: Centro - Parque / 0: Otro	Explicativa Dicotómica Discreta
Actual Condición (AC)	Adim	Mejoras 1: Remodelado / 0: Obras gris	Explicativa Dicotómica Discreta
Amenidades (AM)	Adim	Número de equipamientos: Presencia de piscina, planta eléctrica, gimnasio, sala de fiesta, Sky Bar, sala de juegos, etc.	Explicativa Proxy Discreta
Marina (M)	Adim	Presencia de Marina en el Edificio. 1: Con Marina / 0: Sin Marina	Explicativa Dicotómica Discreta
Precio Unitario (Pu)	Bs/m ²	Precio unitario de las ofertas publicadas	Explicada Cuantitativa Continua

Fuente: Elaboración propia



Cuadro de amenidades – equipamientos del condominio

Amenidades	Gran Mallorca	Atlántica Residencias Marina & Yacht Tucacas	Yacht Club Morrocoy	Residencias Varadero	Varadero Turismo Marino	Conjunto Terramare	Puerto Varadero	Conjunto Residencial Mallorca	Gran Marina Tucacas	Res. Portobello	Puerto Marintusa	Ariana Suites
Area de parrilla	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Areas verdes	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Gimnasio-Sauna	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Mobiliario EC	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1
Muelle	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0
Piscina	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Piscina infinita	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Planta eléctrica	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Pozo profundo	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Sala de fiestas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sala de juegos	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
Sky bar	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Total	11	10	7	4	6	11	5	6	5	6	6	6

Fuente: Elaboración propia



Base de Ofertas – identificación de la fuente de información

Nº	Fotografía	Fuente de Información	Ubicación	Precio (USD)	Área (m ²)	P. U. Inmueble (USD/m ²)
1		https://articulo.tuinmueble.com.ve/MLV-557470600-git-nathaly-bastidas-gran-mallorquina-tucacas-JM#position=9&type=item&tracking_id=25785c76-f5d3-4ee9-8d65-c979d6a2e908	Gran Mallorquina	105.000,00	70,00	1.500,00
2		https://articulo.tuinmueble.com.ve/MLV-553937641-hermoso-apartamento-en-tucacas-04162460669-JM#position=39&type=item&tracking_id=4a2c2f76-492b-4774-83f4-28b6056ddf26	Atlántica Residencias Marina & Yacht Tucacas	200.000,00	116,00	1.724,14
3		https://articulo.tuinmueble.com.ve/MLV-557208432-apartamentos-en-ventas-04243733107-trillo-abilio-JM#position=22&type=item&tracking_id=25785c76-f5d3-4ee9-8d65-c979d6a2e908	Yacht Club Morrocoy	190.000,00	100,00	1.900,00
4		https://articulo.tuinmueble.com.ve/MLV-557473560-apartamento-consoliteX-vende-tucacas-mirian-04144978721-JM#position=26&type=item&tracking_id=25785c76-f5d3-4ee9-8d65-c979d6a2e908	Atlántica Residencias Marina & Yacht Tucacas	235.000,00	140,00	1.678,57
5		https://articulo.tuinmueble.com.ve/MLV-557386121-apartamento-en-tucacas-consoliteX-vende-mirian-a1701-JM#position=43&type=item&tracking_id=25785c76-f5d3-4ee9-8d65-c979d6a2e908	Gran Mayorquina	110.000,00	69,00	1.594,20
6		https://articulo.tuinmueble.com.ve/MLV-557493865-apartamento-en-venta-tucacas-falcon-208627-cn-JM#position=44&type=item&tracking_id=25785c76-f5d3-4ee9-8d65-c979d6a2e908	Yacht Club Morrocoy	260.000,00	100,00	2.600,00

Fuente: Elaboración propia



Base de datos – variables analizadas

IEAI Coordinador

No	A	H	B	PE	E	C	U	AC	AM	M	PU
1	70	1	2	2	1	3	1	1	11	1	1.500,00
2	116	2	3	2	5	3	1	0	10	1	1.724,14
3	100	2	3	2	5	2	1	1	7	1	1.900,00
4	140	2	3	2	5	3	1	0	10	0	1.678,57
5	69	1	2	2	1	3	0	1	11	1	1.594,20
6	100	2	2	2	9	3	1	1	7	1	2.600,00
7	99	2	2	2	5	3	1	0	10	0	1.767,68
8	85	2	2	1	10	1	1	1	4	1	1.647,06
9	82	2	2	1	12	2	1	1	6	1	1.707,32
10	123	3	2	2	5	2	1	0	7	0	1.382,11
11	97	2	2	2	1	3	0	0	11	1	1.494,85
12	123	2	2	2	5	3	1	1	11	1	1.056,91
13	100	2	2	2	9	2	1	1	7	1	2.600,00
14	123	2	2	1	12	2	1	1	5	1	1.382,11
15	100	3	2	2	12	2	1	1	7	1	1.450,00
16	260	3	3	2	1	3	1	0	10	1	1.038,46
17	150	3	2	2	20	2	1	1	7	1	1.300,00
18	86	2	3	1	10	2	1	1	5	0	1.976,74
19	105	2	3	2	10	2	1	1	6	0	1.428,57
20	164	3	3	2	2	3	0	0	11	0	1.524,39
21	169	3	3	2	1	3	0	0	11	0	1.656,80
22	97	2	2	1	1	3	0	0	11	0	1.500,00
23	82	2	2	1	4	1	1	1	4	0	2.073,17
24	105	2	3	2	6	2	0	1	6	1	1.523,81
25	96	2	2	1	30	1	1	1	5	0	1.562,50
26	69	1	2	1	1	3	0	1	11	0	1.739,13
27	58	1	1	1	21	1	0	1	6	0	1.827,59
28	75	2	2	2	7	1	1	1	6	0	2.000,00
29	126	3	3	2	16	1	1	1	5	0	1.984,13
30	100	2	2	2	10	1	1	1	6	1	1.200,00
31	177	3	3	2	1	3	1	0	10	1	1.694,92
32	85	2	2	2	1	3	1	1	11	0	2.235,29
33	140	3	4	2	10	2	0	1	6	1	1.428,57
34	100	2	2	2	20	2	1	1	7	1	3.000,00
35	68	2	2	2	1	3	1	1	11	1	1.911,76
36	99	2	2	2	1	3	1	1	10	1	1.515,15

Fuente: Elaboración propia



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
4	Extrapolación	No es admitida	Es admitida solo para una variable siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 15% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, referida a la variable y en valor absoluto.	Es admitida siempre que: a) Los valores de las características del inmueble tasable no sean superiores al 100% del límite superior de la muestra, ni inferiores a la mitad del límite inferior de la muestra. b) El valor estimado no supere el 20% del valor calculado para el límite de la frontera de la muestra, para dichas variables, <i>per se</i> y simultáneamente, en valor absoluto.



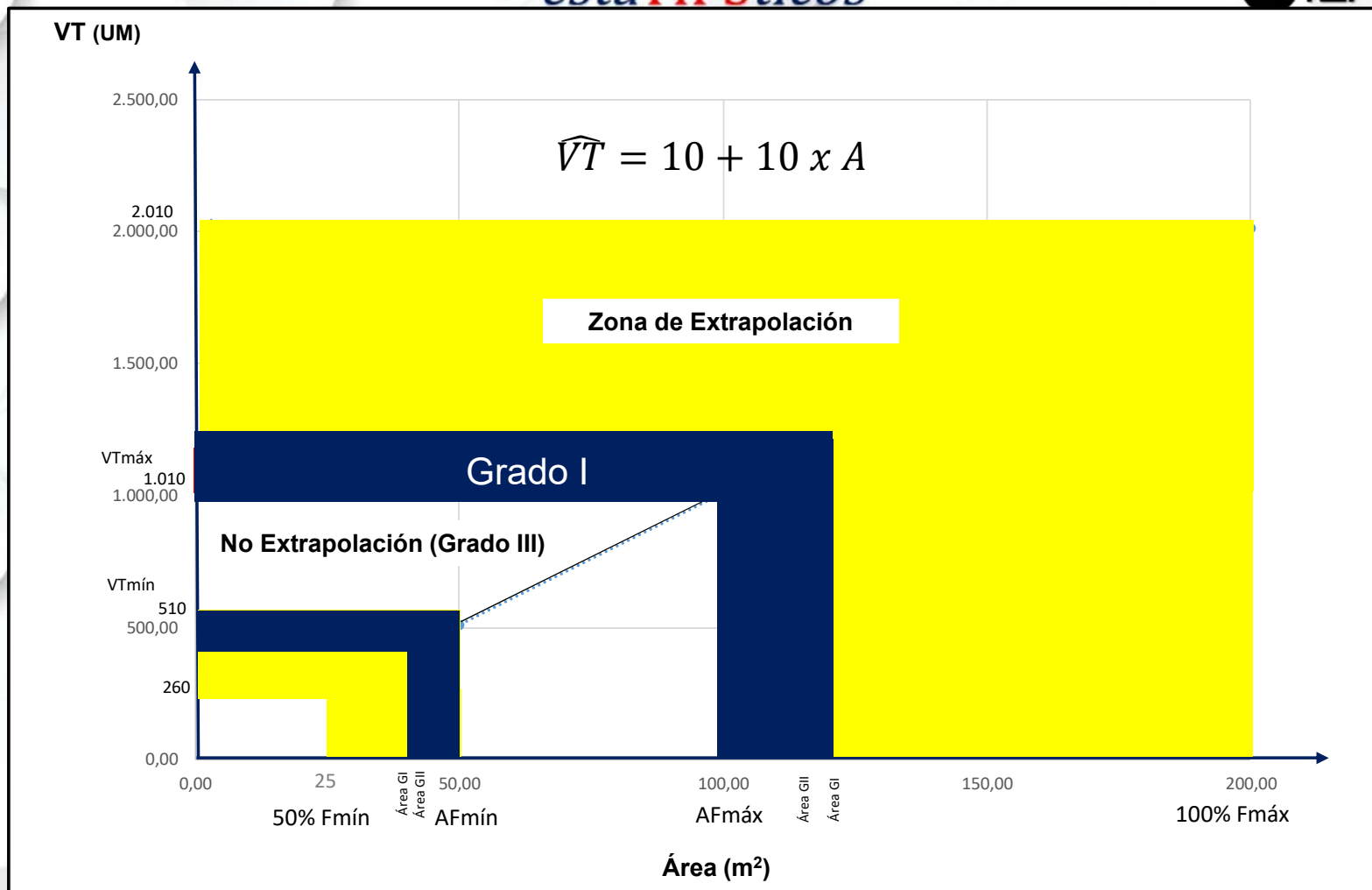
estaTIPSticos

● IEAI Coordinador

Modelo de regresión lineal $\longrightarrow \widehat{VT} = 10 + 10 \times A$

Descripción	Área (m ²)	VT (UM)	Fórmula
Extrapolación Mínima (50% valor de la variable en la Frontera Mínima)	25,00	260,00	AFmín x 50%
Límite Mínimo Grado I	39,80	408,00	VTmin x 0,80
Límite Mínimo Grado II	42,35	433,50	VTmin x 0,85
Frontera Mínima (AFmín)	50,00	510,00	VTmín
Frontera Máxima (AFmáx)	100,00	1.010,00	VTmáx
Límite Máximo Grado II	110,10	1.111,00	VTmáx x 1,15
Límite Máximo Grado I	120,20	1.212,00	VTmáx x 1,20
Extrapolación Máxima (100% valor de la variable en la Frontera Máxima)	200,00	2.010,00	AFmáx x 100%

Fuente: Elaboración propia

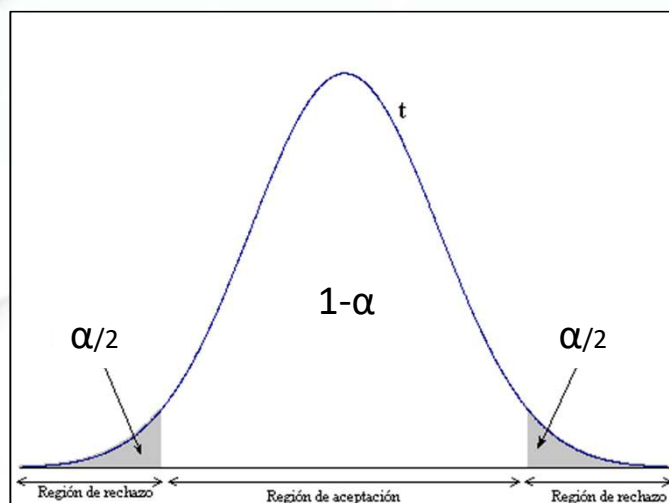


Fuente: Elaboración propia



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de la hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad)	10%	20%	30%





Grado de Fundamentación III

Opções - Equações de regressão					
Variáveis	Transf.	Relac.	t Calculado	Significân...	
A	x	9.87	17.34	0.01	$\alpha < 10\%$
B	x	7.41	2.05	4.96	
AA	1/x	-1.13	3.20	0.34	
AT	x	19.25	5.75	0.01	
AL	1/x	1.65	-7.14	0.01	
E	x	5.48	2.33	2.73	
PT	y		-5.38	0.01	

Grado de Fundamentación II

Opções - Equações de regressão					
Variáveis	Transf.	Relac.	t Calculado	Significân...	
A	x	9.27	16.79	0.01	$\alpha < 20\%$
B	x	5.05	1.47	15.22	
AA	1/x	-0.49	1.51	14.22	
AT	x	15.72	4.70	0.01	
AL	1/x	1.31	-6.06	0.01	
E	x	6.62	2.94	0.66	
PT	ln(y)		140.69	0.01	

Grado de Fundamentación I

Opções - Equações de regressão					
Variáveis	Transf.	Relac.	t Calculado	Significân...	
A	ln(x)	8.65	15.47	0.01	$\alpha < 30\%$
B	x	4.90	1.23	22.86	
AA	ln(x)	-1.84	-3.78	0.08	
AT	x	20.14	5.27	0.01	
AL	x	2.59	6.70	0.01	
E	x	3.15	1.18	24.76	
PT	y		-11.30	0.01	

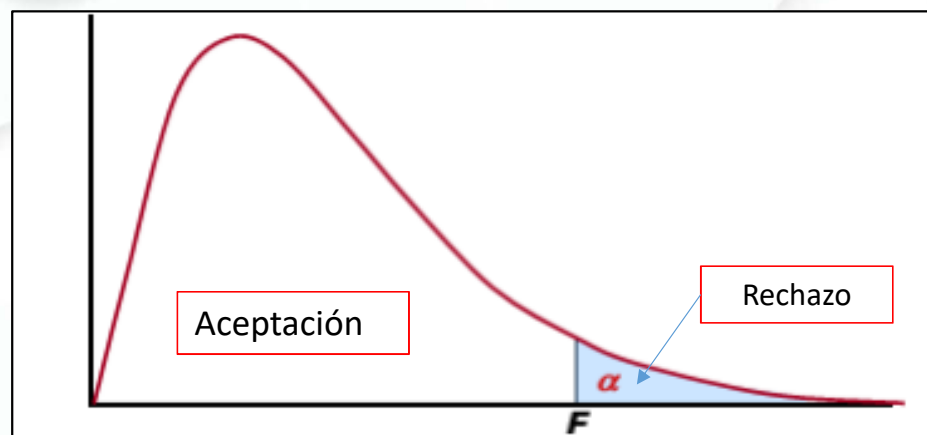
Sin Grado de Fundamentación

Opções - Equações de regressão					
Variáveis	Transf.	Relac.	t Calculado	Significân...	
A	1/x	5.88	15.88	0.01	$\alpha > 30\%$
B	x	6.13	-1.80	8.27	
AA	1/x	-0.27	-0.83	41.17	
AT	x	21.21	-5.94	0.01	
AL	1/x	1.28	5.89	0.01	
E	x	3.47	-1.54	13.57	
PT	1/y		1.69	10.18	



Tabla 1 — Grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal

ítem	Descripción	Grado		
		III	II	I
6	Nivel de significancia α máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de <i>Snedecor</i> .	1%	2%	5%





Grado de Fundamentación III

Grado de Fundamentación II

Grado de Fundamentación I

Sin Grado de Fundamentación

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados/Considerados	263 / 263
Variáveis/Consideradas	12 / 12
Graus de Liberdade	251
Grau Fundamentação	Grau III
Coefficientes	
Correlação	1 - 0.7805 / 0.7805
Determinação	1 - 0.6091 / 0.6091
R2 Ajustado	1 - 0.5920 / 0.5920
Testes de Hipóteses	
F Calculado	35.56
Significância Modelo	0.00%(0.00000)
Grau Fundamentação	Grau III
D Calculado	$\alpha < 1\%$
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrões	83% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	95% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	96% [95%]
Diversos	
Desvio Padrão	1683.4
Outliers do Modelo	10 (3.80%)
Método de Cálculo	Geral

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados/Considerados	263 / 263
Variáveis/Consideradas	12 / 2
Graus de Liberdade	251
Grau Fundamentação	Grau III
Coefficientes	
Correlação	1 - 0.1464 / 0.1464
Determinação	1 - 0.0214 / 0.0214
R2 Ajustado	1 - 0.0177 / 0.0177
Testes de Hipóteses	
F Calculado	5.718
Significância Modelo	1.75%(0.01750)
Grau Fundamentação	Grau II
D Calculado	$\alpha < 2\%$
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrões	84% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	93% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	95% [95%]
Diversos	
Desvio Padrão	2612
Outliers do Modelo	12 (4.56%)
Método de Cálculo	Geral

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados/Considerados	78 / 76
Variáveis/Consideradas	8 / 2
Graus de Liberdade	68
Grau Fundamentação	Grau III
Coefficientes	
Correlação	1 - 0.2275 / 0.2275
Determinação	1 - 0.0518 / 0.0518
R2 Ajustado	1 - 0.0390 / 0.0390
Testes de Hipóteses	
F Calculado	4.041
Significância Modelo	4.81%(0.04806)
Grau Fundamentação	Grau I
D Calculado	$\alpha < 5\%$
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrões	56% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	93% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	98% [95%]
Diversos	
Desvio Padrão	269.09
Outliers do Modelo	1 (1.32%)
Método de Cálculo	Geral

Resultados RL	
Dados e Variáveis	
Dados/Considerados	78 / 76
Variáveis/Consideradas	8 / 2
Graus de Liberdade	68
Grau Fundamentação	Grau III
Coefficientes	
Correlação	1 - 0.0715 / 0.0715
Determinação	1 - 0.0051 / 0.0051
R2 Ajustado	1 - -0.0083 / -0.0083
Testes de Hipóteses	
F Calculado	0.3798
Significância Modelo	53.96%(0.53958)
Grau Fundamentação	Não se enquadra
D Calculado	$\alpha > 5\%$
Durbin Watson	
Normalidade dos Resíduos	
-1 e +1 desvios padrões	60% [68%]
-1,64 e +1,64 desvios padrões	93% [90%]
-1,96 e +1,96 desvios padrões	97% [95%]
Diversos	
Desvio Padrão	275.63
Outliers do Modelo	2 (2.63%)
Método de Cálculo	Geral



9.2.1.1 Para alcanzar el grado III, es obligatorio:

- a) Presentación del informe en la modalidad completo;
- b) Presentación del análisis del modelo en el informe de avalúo, verificando la coherencia del comportamiento de la variación de las variables en relación con el mercado, así como las elasticidades alrededor del punto de estimación;
- c) Identificación completa de las direcciones de los datos de mercado usados en el modelo, así como las fuentes de información;
- d) Seleccionar la estimación de tendencia central.



9.2.1.2 Se le permite al ingeniero de tasaciones hacer ajustes previos a los atributos de los datos de mercado, sin perjudicar el grado de fundamentación, siempre que sean debidamente justificados, en casos similares a los siguientes:

- a) Convertir valores a plazo en valores de contado, con tasas de descuento de mercado a la fecha de referencia del avalúo;
- b) Convertir los valores en moneda nacional a la fecha de referencia del avalúo;
- c) Convertir áreas reales de construcción en áreas equivalentes, siempre que se tomen en cuenta los coeficientes publicados (por ejemplo, los de la NBR 12.721) o sean tomados del mercado;
- d) Incorporación de depósitos de dinero (puntos comerciales) o alquiler, con base en la consideración del plazo remanente del contrato y las tasas de descuentos inferidas del mercado financiero.



9.2.1.3 Se permite la utilización del previo tratamiento de los precios observados, limitado a un único factor de homogeneización, siempre que esté fundamentado conforme al punto 8.2.1.4.2, sin perjudicar los ajustes citados en 9.2.1.2 (ejemplo: aplicación del factor de fuente para la transformación de precios de oferta para las condiciones de la transacción).

9.2.1.4 Se recomienda la **no extrapolación** de las variables que presumiblemente explicarían la variación de precios y que no fueron contempladas en el modelo, especialmente cuando el intervalo de decisión no sea suficiente para la compensación necesaria en la estimación del valor.

9.2.1.5 El ingeniero de tasaciones debe analizar el modelo, con la comprobación de la coherencia de la variación de las variables en relación al mercado, así como examinar las elasticidades alrededor del punto de estimación.

9.2.1.6 Para el encuadramiento global del informe con base en los grados de fundamentación, deben ser considerados los siguientes criterios:

- a) En la Tabla 1, se identifican tres columnas (grados III, II y I) y seis ítems;
- b) Cuando se cumplan las exigencias del grado I, se suma un punto; dos puntos para el grado II y tres puntos para el grado III;
- c) El encuadramiento global del informe en cuanto a su fundamentación debe considerar la sumatoria de los puntos obtenidos para el grupo de ítems, de acuerdo con la Tabla 2.



9.2.1.6.1 En el caso de muestras homogéneas, será adoptada la Tabla 1, bajo las siguientes condiciones:

- a) Serán admitidos los ítems 3 y 4 para el Grado III, a los efectos de caracterizar la homogeneidad;
- b) Para los ítems 5 y 6 será atribuido el Grado III, por ser nulo el modelo de regresión.

Tabla 2 — Encuadramiento del informe según su grado de fundamentación cuando se utilizan modelos de regresión lineal.

Grados	III	II	I
Puntos mínimos	16	10	6
Ítems obligatorios	2, 4, 5 y 6 en el grado III y los demás como mínimo en el grado II.	2, 4, 5 y 6 en el grado II y los demás como mínimo en el grado I.	Todos, como mínimo en el grado I.



Ítem	Descripción	Resultado	Grado	Puntos
1	Características del inmueble tasable.	Información completa sobre todas las variables analizadas.	III	3
2	Cantidad mínima de datos de mercado efectivamente utilizados.	$n=4(k+1)$, donde k es el número de variables independientes. $n=4(6+1)=28 < 37$	II	2
3	Identificación de los datos de mercado.	Presentación de las informaciones relativas a todos los datos y variables analizadas en el modelado.	II	2
4	Extrapolación	No hubo extrapolación, los valores de las variables del inmueble tasable todas dentro de los intervalos de valores de la muestra.	III	3
5	Nivel de significancia α máximo para el rechazo de las hipótesis nula de cada regresor (suma del valor de las dos colas de la distribución de probabilidad).	Todos los regresores con significancia $< 10\%$	III	3
6	Nivel de significancia máximo admitido para el rechazo de la hipótesis nula del modelo a través de la prueba F de Snedecor.	Para el F_c el nivel de significancia $< 1\%$	III	3
Total Puntos				16

Grados	III
Puntos mínimos	16
Ítems obligatorios	2, 4, 5 y 6 en el grado III y los demás como mínimo en el grado II.

De acuerdo con el contenido de la tabla 2 de la Norma, aunque cumple con el número mínimo de puntos para ser clasificados en el Grado III, el ítem No. 2 no está en el Grado III, que es uno de los ítems obligatorios para el encuadramiento global del informe de avalúo en el Grado III. **Se concluye que el Grado de Fundamentación es II.**



9.2.3 Grado de precisión de acuerdo con la Tabla 5.

Tabla 5 —Grado de precisión en los casos de utilización de modelos de regresión lineal o de tratamiento por factores.

Descripción	Grados		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central	$\leq 30\%$	$\leq 40\%$	$\leq 50\%$

Nota: Cuando la amplitud del intervalo de confianza supere el 50%, no hay clasificación del resultado en cuanto a la precisión, y es necesario justificarlo con base en el diagnóstico del mercado.



Amplitud de los intervalos de confianza

Grado de Precisión III

Regressão Linear	
Valor Unitário	
Mínimo (6,15%)	647,62
Médio	690,03
Máximo (6,55%)	735,22
Valor Total	
Mínimo	71.238,57
Médio	75.903,71
Máximo	80.874,36
Intervalo Predição	
Mínimo	66.160,37
Máximo	87.081,95
Mínimo (12,84%)	601,46
Máximo (14,73%)	791,65
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	586,53
RL Máximo	793,54
Parâmetros	
Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,9203514

$$6,15+6,55= 12,70\%<30\%$$

Grado de Precisión II

Regressão Linear	
Valor Unitário	
Mínimo (17,00%)	525,04
Médio	632,59
Máximo (17,00%)	740,13
Valor Total	
Mínimo	315.022,45
Médio	379.551,48
Máximo	444.080,51
Intervalo Predição	
Mínimo	292.291,79
Máximo	466.811,18
Mínimo (22,99%)	487,15
Máximo (22,99%)	778,02
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	537,70
RL Máximo	727,47
Parâmetros	
Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda
Coeficientes	
Correlação	27 - 0,7936479

$$17,00+17,00= 34,00\%<40\%$$

Grado de Precisión I

Regressão Linear	
Valor Unitário	
Mínimo (21,48%)	410,44
Médio	522,70
Máximo (21,48%)	634,96
Valor Total	
Mínimo	246.263,74
Médio	313.618,99
Máximo	380.974,25
Intervalo Predição	
Mínimo	229.177,25
Máximo	398.060,74
Mínimo (26,92%)	381,96
Máximo (26,92%)	663,43
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	444,29
RL Máximo	601,10
Parâmetros	
Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda
Coeficientes	
Correlação	18 - 0,8495680

$$21,48+21,48= 42,96\%<50\%$$

Sin Grado de Precisión

Regressão Linear	
Valor Unitário	
Mínimo (36,97%)	4,26
Médio	6,76
Máximo (58,65%)	10,72
Valor Total	
Mínimo	1.916,26
Médio	3.040,23
Máximo	4.823,45
Intervalo Predição	
Mínimo	1.846,10
Máximo	5.006,77
Mínimo (39,28%)	4,10
Máximo (64,68%)	11,13
Campo de Arbitrio	
RL Mínimo	5,74
RL Máximo	7,77
Parâmetros	
Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda
Coeficientes	
Correlação	1 - 0,9510102

$$36,97+58,65= 95,62\%>50\%$$



Recuerden siempre que:

“...el cumplimiento de las normas técnicas en todo trabajo de valuación garantiza la calidad, y por ende, la validez del contenido de los informes de avalúos”.

Muchas gracias por la atención



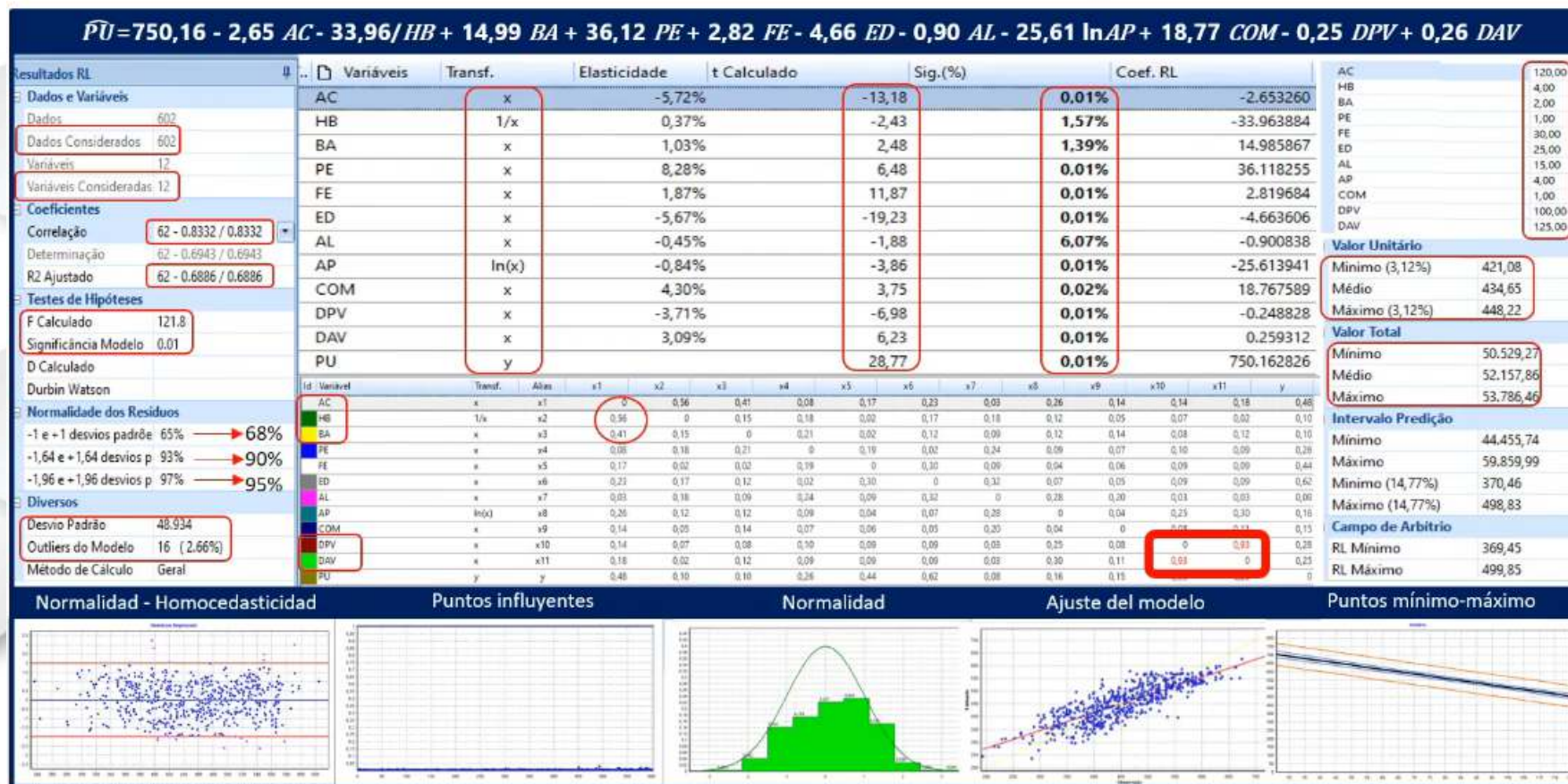
*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del Mosaico de resultados de un MRLM con fundamentación y precisión



Resultados del primer cálculo – Modelo original





*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

De la solución del ejercicio N° 12



Contenido programático

Tema	Sesión	Título	Video	Tiempo video	Evaluación	Ejercicios
49	12	Del análisis estadístico en la Ciencia de Datos	https://youtu.be/VZo3V8rScz0	0:15:51	Evaluación 12	Ejercicio N° 12 - Grados de Fundamentación y precisión
50		¿Depreciación o Desvalorización? - Parte VI	https://youtu.be/o7iSQ0WbEcA	0:39:59		Ejercicio N° 13 - Mosaico de resultados
51		Grados de fundamentación y precisión en los avalúos inmobiliarios	https://youtu.be/Fv52yVBFnFc	0:47:45		
52		Del Mosaico de resultados de un MRLM con fundamentación y precisión	https://youtu.be/cb_OBKHrEjY	0:06:32		

- Entregar los archivos de Excel del ejercicio
- Entregar los archivos del SISDEA



Modelo

Editar

Exibir

Variáveis

Adicionar

Habilitar

Excluir

Atualizar

Desabilitar

Bloco de Notas

Planilhas do MS Excel

Modelos SisReN

Modelos SisPlanV

Planilhas do MS Excel

Modelos SisReN

Editar Dados

Incluir dados

Excluir dados

Operar dados

Reconsiderar dados

Desabilitar dados

Planilhas do MS Excel

Modelos SisReN

Modelos SisPlanV

Planilhas do MS Excel

Modelos SisReN

SisDEA Windows - [EjercicioNº4Sisdeax.sda:1]

Opções

EjercicioNº4Sisdeax.sda

EjercicioNº4Sisdeax.sda

EjercicioNº4Sisdeax.sda

Transf.

Elasticidade

t Calculado

Sig.(%)

G... Coef. RL

Coef. RNL

Média

Mínimo

Ac

Ea

AM

TC

UB1

C

CI

PU

ln(x)

x

x

x

x

1/x

x

ln(y)

2,84%

7,98%

16,70%

-23,48%

44,73%

-0,59%

4,34%

2,55

4,26

2,06

-2,64

5,03

6,86

2,66

3,16

1,28%

0,01%

4,33%

1,01%

0,00%

0,00%

0,98%

0,23%

0,412068

0,019203

0,154426

-0,267678

0,369679

0,002546

0,141719

2,181241

76,81

17,22

0,35

0,34

0,52

0,10

2,70

150,70

Item

Descrição

III

II

I

Pontos obtidos

1

Caracterização do imóvel avaliando

Completa quanto a todas as variáveis analisadas

Completa quanto às variáveis utilizadas no modelo

Adoção de situação paradigmática

3

2

Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados

6 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes

4 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes

3 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes

3

3

Identificação dos dados de mercado

Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas pelo autor do laudo

Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem

Apresentação de informações relativas aos dados e variáveis efetivamente utilizados no modelo

3

4

Extrapolação

Não admitida

Admitida para apenas uma variável, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior, b) o valor estimado não ultrapasse 15% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo

Admitida, desde que: a) as medidas das características do imóvel avaliando não sejam superiores a 100% do limite amostral superior, nem inferiores à metade do limite amostral inferior, b) o valor estimado não ultrapasse 20% do valor calculado no limite da fronteira amostral, para as referidas variáveis, de per si e simultaneamente, e em módulo

3

5

Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)

10%

20%

30%

3

6

Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor

1%

2%

5%

3

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 79 / 79

Variáveis/Consideradas 8 / 8

Graus de Liberdade 71

Grau Fundamentação Grau III

Coefficientes

Correlação 1 - 0.8219 / 0.8316

Determinação 1 - 0.6756 / 0.6916

R2 Ajustado 1 - 0.6436 / 0.6612

Testes de Hipóteses

F Calculado 21,12

Significância Modelo 0.00%(0.00000)

Grau Fundamentação Grau III

D Calculado

Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrões 67% [68%]

-1,64 e +1,64 desvios pi 92% [90%]

-1,96 e +1,96 desvios pi 97% [95%]

Diversos

Desvio Padrão 0,2217

Outliers do Modelo 2 (2.53%)

Método de Cálculo Geral

Graus

III

II

I

Soma

Pontos Mínimos

16

10

6

18

Itens obrigatórios

2, 4, 5 e 6 no grau III e os demais no mínimo no grau II

2, 4, 5 e 6 no mínimo no grau II e os demais no mínimo no grau I

Todos, no mínimo no grau I

OK

Grau de Fundamentação do Laudo

III

Anotações

Para obter ajuda, pressione F1

NUM



Ejercicio Nº 4

SisDEA Windows - [EjercicioNº4Sisdeax.sda2]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Modelos Aderência Modelos Aderência Poda Resíduos Modelos Aderência
Calcular Equação Projetar Calcular Equação Projetar Treinamento RNA Bagging Aderência Calcular Equação Projetar
Resíduos Resíduos Resíduos Resíduos Resíduos Resíduos Resíduos Resíduos Resíduos Resíduos
Regressão Linear Regressão não Linear Redes Neurais Artificiais DEA

EjercicioNº4Sisdeax.sda EjercicioNº4Sisdeax.sda EjercicioNº4Sisdeax.sda

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (10,28%)	195,32
Médio	217,70
Máximo (11,46%)	242,65

Intervalo Predição

Mínimo	12.696,06
Médio	14.150,69
Máximo	15.771,97

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	185,05
RL Máximo	250,36

Parâmetros

Nível de Confiança 80%

Estimativa pela Mediana

Coefficientes

Correlação 1 - 0.8219455 / 0.

Estimativa pela

Regressã... Redes Ne... Envelopa...

Para obter ajuda, pressione F1

NUM

Estimativa: 1 de 1

Varável numérica

Ac	65,00
Ea	27
AM	1
TC	0
UB1	1
C	0,1817
CI	3

Varável texto

Varáveis desabilitadas

Descrição	Grados		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central	≤30%	≤40%	≤50%
+10,28+11,46=21,74%<30%		Grado de precisión III	



Ejercicio Nº 8

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA8x.sda:1]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Editar Dados Incluir dados Excluir dados Operar dados Reconsiderar dados Desabilitar dados

Adicionar Habilitar Excluir Atualizar Desabilitar Bloco de Notas

Planilhas do MS Excel Modelos SisREn Modelos SisPlanV Exportar

Planilhas do MS Excel Modelos SisREn Importar

ExcelSISDEA8x.sda ExcelSISDEA8x.sda

Variáveis	Transf.	Elasticidade	t Calculado	Sig.(%)	G... Coef. RL	Coef. RNL	Média	Mínimo
Ac	x	4,87%	12,31	0,00%	0,007548		90,77	
Pe	x	4,23%	2,18	3,22%	0,041422		1,27	
Ed	x	-1,24%	-2,84	0,56%	-0,009592		5,95	
Ca								
Pi	x	1,87%	-4,52	0,00%	0,006625		25,00	
DPV	x	-1,51%	-3,55	0,06%	-0,000075		1.019,59	
PT	ln(y)		194,27	0,00%	11,339100		183.260,79	

Resultados RL

Dados e Variáveis

Dados/Considerados 97 / 95

Variáveis/Consideradas 7 / 6

Graus de Liberdade 88

Grau Fundamentação **Grau III**

Coefficientes

Correlação 1 - 0,8554 / 0,8594

Determinação 1 - 0,7317 / 0,7385

R2 Ajustado 1 - 0,7166 / 0,7238

Testes de Hipóteses

F Calculado 48,54

Significância Modelo 0,00%(0,00000)

Grau Fundamentação **Grau III**

D Calculado

Durbin Watson

Normalidade dos Resíduos

-1 e +1 desvios padrão: 63% [68%]

-1,64 e +1,64 desvios pi 92% [90%]

-1,96 e +1,96 desvios pi 100% [95%]

Diversos

Desvio Padrão 0,074857

Outliers do Modelo 0 (0,00%)

Método de Cálculo Geral

Item	Descrição	Grau	Pontos obtidos
1	Caracterização do imóvel avaliando	Completa quanto a todas as variáveis analisadas	3
2	Quantidade mínima de dados de mercado, efetivamente utilizados	6 (k+1), onde k é o número de variáveis independentes	3
3	Identificação dos dados de mercado	Apresentação de informações relativas a todos os dados e variáveis analisados na modelagem, com foto e características observadas pelo autor do laudo	2
4	Extrapolação	Não admitida	2
5	Nível de significância (somatório do valor das duas caudas) máximo para a rejeição da hipótese nula de cada regressor (teste bicaudal)	10%	3
6	Nível de significância máximo admitido para a rejeição da hipótese nula do modelo através do teste F de Snedecor	1%	3

Graus	III	II	I	Soma
Pontos Mínimos	16	10	6	16
Itens obrigatórios	2, 4, 5 e 6 no grau III e os demais no mínimo no grau II	2, 4, 5 e 6 no mínimo no grau II e os demais no mínimo no grau I	Todos, no mínimo no grau I	No item 4 em III
Grau de Fundamentação do Laudo				II

Anotações

Para obter ajuda, pressione F1

NUM



Ejercicio N° 8

SisDEA Windows - [ExcelSISDEA8x.sda:2]

Modelo Editar Exibir Variáveis Dados Ferramentas Gráficos

Editar Dados Incluir dados Excluir dados Operar dados Reconsiderar dados Desabilitar dados

Adicionar Habilitar Excluir Atualizar Desabilitar Bloco de Notas

Planilhas do MS Excel Modelos SisReN SisPlanV Exportar

Planilhas do MS Excel Modelos SisReN Importar

ExcelSISDEA8x.sda ExcelSISDEA8x.sda

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo	1.610,68
Médio	1.718,56
Máximo	1.833,66
Valor Total	
Mínimo (6,28%)	161.067,57
Médio	171.855,67
Máximo (6,70%)	183.366,36

Intervalo Predição

Mínimo (10,99%)	152.975,04
Máximo (12,34%)	193.066,62
Mínimo (IP)	1.529,75
Máximo (IP)	1.930,67

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	146.077,32
RL Máximo	197.634,03

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Mediana

Coeficientes

Correlação	1 - 0,8553911 / 0,
------------	--------------------

Estimativa pela

Regressã... Redes Ne... Envelopa...

Ed

Valor Médio: 6, Mínimo: 2, Máximo: 15

Estimativa / Pontos Máx/Mín - RL / Estimativas /

50% 100% 15% 15%

Variable edad (años)			
Li	Min	Max	LS
1	2	15	30

Precio Total (UM)			
Li	Max	Min	LS
233.565,35	203.100,30	179.290,86	152.397,23

Precio Total Calculado (UM)			
Edad	Condición	Max	Condición
20	<30 (LS Edad)	170.895,37	>152.397,23

Descripción	Grados		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central	≤30%	≤40%	≤50%

+6,28+6,70=12,98%<30%

Grado de precisión III



Ejercicio Nº 9

Regressão Linear

Valor Unitário

Mínimo (17,27%)	2.384,81
Médio	2.882,71
Máximo (20,88%)	3.484,55

Valor Total

Mínimo	162.167,32
Médio	196.024,06
Máximo	236.949,29

Intervalo Predição

Mínimo	156.160,77
Máximo	246.063,29
Mínimo (20,34%)	2.296,48
Máximo (25,53%)	3.618,58

Campo de Arbitrio

RL Mínimo	2.450,30
RL Máximo	3.315,11

Parâmetros

Nível de Confiança	80%
Estimativa pela	Moda

Coefficientes

Correlação	1 - 0.7982407
------------	---------------

Correlação

Regressão... Redes Ne... Envelopa...

Estimativa Pontos Máx/Min - RL Estimativas

Para obter ajuda, pressione F1

50% 100% 15% 15%

Variable habitación (adim)			
Li	Min	Max	LS
1	1	3	6

Precio Total (UM)			
Li	Max	Min	LS
1.608,39	1.892,22	2.750,97	3.163,62

Precio Total Calculado (UM)			
Hab	Condición	Max	Condición
4	<6 (LS Hab)	2.882,71	<3.163,62

Descripción	Grados		
	III	II	I
Amplitud del intervalo de confianza del 80% alrededor de la estimación de la tendencia central	≤30%	≤40%	≤50%

+17,27+20,88=38,15%<40%

Grado de precisión II



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Del trabajo final del curso



Trabajo final – fecha de entrega 20 de enero de 2023

- Seleccionar un inmueble tasable;
- Ubicarlo en el sector de la ciudad con mayor volumen de ventas y ofertas;
- Definición de las variables importantes para el modelado;
- Recopilación de la muestra de mercado;
- Procesamiento de los datos con el SISDEA;
- Cumplimiento de los supuestos básicos del MRLM y sin errores de especificación;
- Análisis e interpretación de los resultados;
- Encuadramiento del informe de avalúo (Grados de fundamentación y precisión);
- Cumplimiento de las normas IVS, NBR e IPMS.
- Redacción del documento final con base el libro “El *ebook* de un avalúo inmobiliario”.
- Entrega del documento Word, Excel y SDA, presentado el informe final en un archivo en PDF. Presentación un resumen del trabajo en Power Point para la exposición.



*esta***TIPS***ticos*

● IEAI Coordinador

Ciclo de preguntas